

--- ### 16. EDSS (*Expanded Disability Status Scale* - Esclerose Múltipla) ##### 1. Identificação

https://gemini.google.com/app/e49dafb7dc316fef

User prompt: Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO - Área/Especialidade clínica de foco: Bloco 3: Neurologia e Neurocirurgia Módulo 08: Neurologia - AVC Isquêmico e Hemorrágico (NIHSS, Escala ABCD2, ICH Score, Escala de Fisher, Hunt-Hess, mRS) Vascular, Hemorragia e Imagem (AVC / HSA / MAV) ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score): Escore topográfico em TC de crânio sem contraste para quantificar sinais precoces de isquemia no território da artéria cerebral média. Fundamental para decisão de trombectomia. Escala da WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies): Escala clínica para Hemorragia Subaracnóidea (HSA) baseada na escala de Glasgow e presença de déficit motor. Mais utilizada cirurgicamente que a de Hunt-Hess. Escala de Fisher Modificada: Atualização da escala clássica (que já está no seu texto), relacionando a espessura do coágulo na TC de forma mais precisa com o risco de vasoespasma cerebral. Escala de Spetzler-Martin: Utilizada para classificar o risco cirúrgico de ressecção de Malformações Arteriovenosas (MAVs) cerebrais, avaliando tamanho, drenagem venosa e eloquência da área. Neurotrauma e Hipertensão Intracraniana (TCE) Classificação de Marshall: Avaliação tomográfica de TCE para prever o risco de hipertensão intracraniana. Escore de Rotterdam: Escore tomográfico mais recente que o Marshall, criado para melhor prever a mortalidade em 6 meses no paciente com TCE moderado a grave. Trauma Raquimedular Escala ASIA (American Spinal Injury Association): Padrão-ouro para avaliação e classificação estruturada do grau de comprometimento neurológico (motor e sensitivo) após lesões medulares. Neurologia Clínica e Funcional Karnofsky Performance Status (KPS): Ferramenta clássica de avaliação funcional e qualidade de vida, essencial em neuro-oncologia para decisão terapêutica. MEEM (Mini-Mental) e MoCA (Montreal Cognitive Assessment): Principais testes de rastreio para declínio cognitivo e investigação de demências (sendo o MoCA mais sensível para déficit cognitivo leve). Estadiamento de Hoehn e Yahr: Utilizada para classificar a progressão dos sintomas motores na Doença de Parkinson. EDSS (Expanded Disability Status Scale): Principal escala para quantificar a incapacidade e monitorar a progressão da Esclerose Múltipla. - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR_AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR_POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] --- ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA ##### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | --- ##### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estrutura obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / ClCr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: escore indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a vies interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o escore NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o escore. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichês ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Response: Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Valid. / Ano Origi
NIHSS (National Institutes of	Adultos com suspeita de AVC isquêmico ou hemorrágico agudo	11 domínios neurológicos (nível de consciência, motricidade,	≥ 6: Déficit moderado / suspeita de	Farma: Alteplase 0,9 mg/kg (máx 90 mg) ou Tenecteplase 0,25 mg/kg (máx 25 mg) se	Brott 1989

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Valid: / Ano Origini
<i>Health Stroke Scale</i>		sensibilidade, linguagem, campo visual, ataxia, negligência)	oclusão de grande vaso (LVO). > 25: AVC isquêmico gravíssimo	janela $\leq 4, 5$ h. Controle de PA ($< 185/110$ mmHg). Não Farma: Trombectomia mecânica endovascular se LVO (≤ 6 h ou até 24h por critérios de neuroimagem). Vaga imediata em Unidade de AVC / UTI.	
Escala ABCD²	Pacientes com Ataque Isquêmico Transitório (AIT) agudo	Idade (≥ 60), Pressão arterial ($\geq 140/90$), Clínica (fraqueza unilat. ou disfasia), Duração (≥ 60 ou $10 - 59$ min), Diabetes	≥ 4 : Alto risco de AVC precoce em 48h (probabilidade $\geq 4 - 8\%$)	Farma: Dupla antiagregação plaquetária (DAPT): AAS 100 – 300 mg + Clopidogrel 300 mg ataque, seguidos de AAS 100 mg + Clopidogrel 75 mg/dia por 21 dias; Atorvastatina 80 mg/dia. Não Farma: Internação hospitalar para investigação etiológica vascular (angio-TC/RM intra/extracraniana, ecocardiograma, Holter).	Johns et al.,
ASPECTS (<i>Alberta Stroke Program Early CT Score</i>)	AVC Isquêmico agudo em território de ACM (TC de crânio sem contraste)	10 regiões topográficas corticais e subcorticais da artéria cerebral média (subtrativo: de 10 a 0)	≥ 6 : Parênquima preservado (candidato clássico à trombectomia). ≤ 5 : Infarto extenso/core isquêmico avançado	Farma: Trombólise IV se dentro de 4, 5 h e ausência de hemorragia ou contraindicações. Não Farma: Trombectomia mecânica prioritária para ASPECTS ≥ 6 ; em centros experientes, ASPECTS 3 – 5 pode receber trombectomia sob critérios individualizados (SELECT2/ANGEL-ASPECT).	Barber et al., 2015
mRS (<i>Modified Rankin Scale</i>)	Doenças cerebrovasculares e lesões neurológicas agudas/crônicas	Grau de incapacidade física e dependência funcional para atividades de vida diária (0 a 6)	> 2: Perda da independência funcional (dependente para AVDs instrumentais ou básicas). 6: Óbito	Farma: Prevenção secundária agressiva (antiagregantes/anticoagulantes, estatinas de alta potência, controle pressórico e glicêmico). Não Farma: Reabilitação precoce e intensiva (fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional); adequação de cuidados paliativos se mRS 5 prévio.	van Swieten et al., 1996 (Rankin 1957)
ICH Score	Pacientes com Hemorragia Intracerebral Espontânea (HIC)	Escala de Coma de Glasgow (ECG), Volume do hematoma (≥ 30 cm ³), Hemorragia intraventricular (HIV), Origem infratentorial, Idade ≥ 80 anos	≥ 3 : Mortalidade em 30 dias > 70%. ≥ 5 : Mortalidade próxima a 100%	Farma: Controle rigoroso de PA sistólica (alvo 130 – 140 mmHg) com Nitroprussiato de Sódio ou Esmolol/Labetalol IV. Reversão imediata de coagulopatias (Complexo Protrombínico 4F, Idarucizumabe, Andexanet alfa). Não Farma: UTI neurocrítica, monitorização de PIC se Glasgow ≤ 8 , derivação ventricular externa (DVE) se hidrocefalia, evacuação cirúrgica se hematoma cerebelar > 3 cm.	Hemphill et al., 2008
Hunt-Hess	Hemorragia Subaracnóidea (HSA) aneurismática	Gravidade dos sintomas clínicos e nível de consciência (cefaleia, rigidez nuchal, coma)	Graus IV e V: Mau prognóstico clínico (estupor, hemiparesia grave ou coma)	Farma: Nimodipino 60 mg VO a cada 4 horas por 21 dias. Controle de PA (PAS < 160 mmHg pré-oclusão do aneurisma). Analgesia potente (opioides). Não Farma: Tratamento precoce do aneurisma (clipagem microcirúrgica ou embolização endovascular em < 24 – 48 h). DVE para hidrocefalia. UTI neurointensiva.	Hunt Hess, 1968

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Valid: / Ano Origem
WFNS (<i>World Federation of Neurosurgical Societies</i>)	Hemorragia Subaracnóidea (HSA) espontânea	Escala de Coma de Glasgow associada à presença ou ausência de déficit motor focal	Graus IV e V: ECG 3 – 12 (alta morbimortalidade e risco de vasoespasmo)	Farma: Nimodipino 60 mg VO 4/4h. Manejo de pressão de perfusão cerebral (PPC $\geq$ 60 – 70 mmHg). Manutenção de euvolemia e normonatremia. Não Farma: Oclusão precoce do aneurisma. Monitorização contínua de Doppler Transcraniano (DTC) para vigilância de vasoespasmo.	Drake al., 1986
Escala de Fisher (Clássica)	HSA não traumática avaliada em TC de crânio precoce	Padrão e espessura do sangue subaracnóideo e presença de sangue intraventricular/intraparenquimatoso	Grau 3: Coágulo espesso cisternal ($\geq$ 1 mm); risco crítico de vasoespasmo sintomático	Farma: Otimização de Nimodipino 60 mg 4/4h. Terapia de resgate intra-arterial com vasodilatadores (Milrinona/Nicardipino) em angioplastia química se vasoespasmo refratário. Não Farma: Angioplastia cerebral mecânica endovascular com balão em vasoespasmo proximal sintomático refratário.	Fisher al., 1980
Escala de Fisher Modificada	HSA aneurismática em TC de crânio inicial	Quantidade de sangue subaracnóideo (fino vs espesso) cruzado com presença de hemorragia intraventricular (HIV) bilateral	Graus 3 e 4: Sangue subaracnóideo espesso com ou sem HIV; maior risco escalonado de vasoespasmo e isquemia cerebral tardia	Farma: Nimodipino contínuo; suspensão de anti-hipertensivos agressivos na vigência de vasoespasmo clínico; indução de hipertensão terapêutica com Noradrenalina IV (se aneurisma excluído). Não Farma: DTC seriado diário, angiografia cerebral de resgate. DVE precoce se hidrocefalia decorrente de HIV.	Claas et al., 1991
Spetzler-Martin	Malformações Arteriovenosas (MAVs) cerebrais	Tamanho do nidus (< 3 cm, 3 – 6 cm, > 6 cm), eloquência da área cerebral adjacente e padrão de drenagem venosa	Graus IV e V: Alto risco operatório de déficit neurológico incapacitante ou óbito	Farma: Anticonvulsivantes profiláticos/terapêuticos (Levetiracetam 500 – 1000 mg 12/12h) se histórico de crises epilêpticas; controle pressórico estrito. Não Farma: Conduta conservadora para graus IV/V não rotos. Para graus I-III: microcirurgia ressectiva, embolização endovascular pré-operatória ou radiocirurgia estereotáxica.	Spetzler Martin 1986
Classificação de Marshall	Traumatismo Cranioencefálico (TCE) fechado em TC crânio	Estado das cisternas perimesencefálicas, desvio da linha média (DLM) e presença de lesões com massa > 25 cm ³	Lesão Difusa III (edema/cisternas apagadas), IV (DLM > 5 mm) e Massa não evacuada: Altíssimo risco de HIC refratária	Farma: Sedação profunda e analgesia (Fentanil + Midazolam/Propofol). Terapia hiperosmolar de resgate: Salina Hipertônica 3% 150 – 250 mL ou Manitol 20% 0,5 – 1 g/kg IV. Profilaxia de crises com Levetiracetam ou Fenitoína por 7 dias. Não Farma: Monitor de PIC (alvo < 22 mmHg); Craniectomia Descompressiva precoce; Cabeceira elevada a 30°, alinhamento céfálico.	Marshall al., 1981
Escore de Rotterdam	TCE moderado e grave (avaliação tomográfica)	Grau de compressão das cisternas da base, desvio de linha média > 5 mm, presença de HSA traumática/HIV e hematoma epidural	Pontuação $\geq$ 4 (escala 1 a 6): Preditivo de mortalidade em 6 meses $\geq$ 30 – 60%	Farma: Mesmas medidas neurointensivas de neuroproteção nível 1 a 3 (sedação, osmoterapia, bloqueador neuromuscular contínuo se HIC refratária). Não Farma: Monitorização multimodal (PIC, oxigenação tecidual cerebral - PbtO ₂ , microdiálise), intervenção neurocirúrgica descompressiva urgente.	Maas al., 2008

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Valid: / Ano Origini
Escala ASIA (AIS)	Trauma Raquimedular (TRM) agudo e crônico	Exame motor (10 miótomos-chave bilaterais) e sensitivo (28 dermatômos ao toque leve e picada de agulha) + contração anal voluntária e sensibilidade anal profunda	Grau A: Lesão completa motora e sensitiva sacral (S4-S5). Mau prognóstico de recuperação de marcha	Farma: Suporte hemodinâmico intensivo: Manutenção de PAM entre 85 – 90 mmHg por 7 dias com Noradrenalina IV. Profilaxia mecânica e farmacológica de TEV (Enoxaparina 40 mg SC/dia após exclusão de sangramentos). Corticoterapia em altas doses (Metilprednisolona NASCIS) é desaconselhada pelas diretrizes atuais. Não Farma: Descompressão e fixação cirúrgica precoce (< 24 h); imobilização de coluna; controle de bexiga neurogênica.	Mayn al., 1991 (Revisão: 2019)
Karnofsky Performance Status (KPS)	Neuro-oncologia e patologias neurológicas degenerativas/crônicas	Capacidade funcional global de 0% (óbito) a 100% (saúde normal), avaliada em degraus de 10%	KPS < 70%: Incapacidade para o autocuidado; contraindicação relativa para quimioradioterapia agressiva	Farma: Dexametasona 4 – 16 mg/dia VO/IV fracionada para manejo de edema vasogênico peritumoral sintomático com proteção gástrica. Terapia de suporte/paliativa individualizada. Não Farma: Adequação proporcional do esforço terapêutico; indicação de biópsia vs ressecção ampla de tumores cerebrais; reabilitação motora e suporte domiciliar/hospice.	Karnofsky & Burch 1949
MEEM / MoCA	Rastreio e diferenciação de declínio cognitivo e demências	Domínios cognitivos: orientação temporal/espacial, memória imediata/evocação, atenção/cálculo, linguagem, funções executivas e visuoespaciais	MoCA < 26 ou MEEM abaixo do ponto de corte por escolaridade: Sugere comprometimento cognitivo	Farma: Inibidores da acetilcolinesterase (Donepezila 5 – 10 mg/dia, Rivastigmina, Galantamina) ± Memantina 10 – 20 mg/dia em demências neurodegenerativas (Alzheimer, vascular). Evitar anticolinérgicos e sedativos. Não Farma: Estimulação neurocognitiva, reabilitação neuropsicológica formal, investigação laboratorial de causas reversíveis (B12, TSH, VDRL) e RNM de encéfalo.	Folstein (1975) Nasreddine (2005)
Hoehn e Yahr	Doença de Parkinson	Gravidade da incapacidade motora e extensão da doença (sintomas unilaterais, axiais, instabilidade postural, confinamento)	Estágio ≥ 3: Surgimento de instabilidade postural (comprometimento axial e risco crítico de quedas)	Farma: Levodopa + Benserazida/Carbidopa (iniciar com titulação gradual, ex.: 100/25 mg 3x/dia). Agonistas dopaminérgicos (Pramipexol) em pacientes jovens. Inibidores da COMT (Entacapona) para flutuações motoras. Não Farma: Fisioterapia focada em equilíbrio e prevenção de quedas; estimulação cerebral profunda (DBS do NST ou GPI) em pacientes com flutuações refratárias (geralmente estágios 2-4).	Hoehn e Yahr, 1963
EDSS (Expanded Disability Status Scale)	Esclerose Múltipla	Quantificação da incapacidade com base no exame de 7 sistemas funcionais e na capacidade de deambulação (0,0 a 10,0)	EDSS ≥ 4, 0: Redução significativa da deambulação sem apoio (< 500 m). EDSS ≥ 6, 0: Necessidade de apoio para caminhar	Farma: Surto agudo: Metilprednisolona 1 g/dia IV por 3 a 5 dias. Moduladores da doença (DMTs): Ocrelizumabe, Natalizumabe, Fingolimode ou Cladribina conforme fenótipo da doença. Fisioterapia para espasticidade (Baclofeno 10 – 60 mg/dia). Não Farma: Plasmaférese (PLEX) em surtos refratários ao corticoide;	Kurtzke 1983

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Valid: / Ano Origem
				fisioterapia neurológica de reabilitação e adaptação funcional.	

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA)

1. NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (1989).
- **Propósito:** Mensuração padronizada quantitativa do déficit neurológico no acidente vascular cerebral agudo. Estratifica gravidade inicial, monitora evolução/deterioração neurológica, prediz probabilidade de oclusão de grandes vasos (LVO) e desfecho funcional tardio.
- **População elegível:** Pacientes adultos com suspeita clínica de AVC isquêmico ou hemorrágico agudo.
- **Exclusões formais:** Pacientes com trauma cranioencefálico agudo primário, coma induzido prévio à avaliação, lesões encefálicas traumáticas ou instabilidade cardiorrespiratória grave não estabilizada.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A escala avalia 11 domínios clínicos em 15 itens operacionais. Pontuação total: **0 a 42 pontos**.

Item de Avaliação	Achado Clínico e Critérios	Pontuação
1a. Nível de Consciência (NdC)	Alerta / Responsivo	0
	Sonolento (desperta ao mínimo estímulo)	1
	Estuporoso (requer estímulo vigoroso/doloroso)	2
	Comatoso (respostas apenas reflexas ou ausentes)	3
1b. Perguntas sobre NdC (Mês atual e idade)	Responde ambas corretamente	0
	Responde uma corretamente (ou disartria grave/intubado)	1
	Erra ambas ou afásico global/estupor	2
1c. Comandos de NdC (Abrir/fechar olhos e mão)	Executa ambos corretamente	0
	Executa um corretamente	1
	Não executa nenhum	2
2. Olhar Conjugado	Normal	0
	Paresia parcial do olhar (superável à manobra oculocefálica)	1
	Desvio conjugado forçado do olhar (fixo)	2
3. Campos Visuais	Sem perda de campo visual	0
	Hemianopsia parcial / quadrantanopsia	1
	Hemianopsia completa homônima	2

Item de Avaliação	Achado Clínico e Critérios	Pontuação
	Cegueira cortical / Hemianopsia bilateral	3
4. Paresia Facial	Movimentação simétrica normal	0
	Paresia leve (apagamento do sulco nasolabial, assimetria de sorriso)	1
	Paresia moderada (paralisia completa da porção inferior)	2
	Paralisia completa uni ou bilateral	3
5. Motricidade dos Membros Superiores (MSD / MSE)	Sem queda do membro por 10 segundos (90° sentado ou 45° supino)	0
	Queda antes de 10 s, mas não toca a cama	1
	Queda tocando a cama antes de 10 s (algum esforço contra gravidade)	2
	Sem esforço contra gravidade (queda imediata)	3
	Nenhum movimento muscular voluntário	4
	Amputação ou fusão articular	UN (não pontua)
6. Motricidade dos Membros Inferiores (MID / MIE)	Mantém perna a 30° por 5 segundos sem queda	0
	Queda antes de 5 s, não toca a cama	1
	Toca a cama antes de 5 s, mas vence gravidade	2
	Cai imediatamente na cama (sem vencer gravidade)	3
	Sem movimentação voluntária	4
	Amputação ou fusão	UN
7. Ataxia Apendicular (Index-nariz e calcanhar Joelho)	Ausente	0
	Presente em um membro	1
	Presente em dois ou mais membros	2
8. Sensibilidade (Picada de agulha)	Normal	0
	Perda sensitiva leve a moderada (sente menos nítido)	1
	Perda sensitiva grave ou anestesia completa	2

Item de Avaliação	Achado Clínico e Critérios	Pontuação
9. Melhor Linguagem (Prancha de figuras e leitura)	Sem afasia (normal)	0
	Afasia leve a moderada (fluência ou compreensão reduzidas)	1
	Afasia grave (broca/wernicke densa, expressão mínima)	2
	Mudo ou afasia global completa	3
10. Disartria (Leitura de palavras-teste)	Articulação normal	0
	Disartria leve a moderada (arrastada, mas inteligível)	1
	Disartria grave (ininteligível ou anartria total)	2
	Intubado ou barreira física	UN
11. Extinção e Desatenção (Negligência)	Sem negligência (reconhece estímulos bilaterais simultâneos)	0
	Inatenção em uma modalidade (visual, tátil ou espacial)	1
	Hemi-inatenção profunda em mais de uma modalidade	2

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: AVC Isquêmico Leve / Menor (NIHSS 0 - 4)

- **A. Desfecho Estatístico:** Baixa taxa de mortalidade precoce ($< 3\%$). Porém, sem tratamento, até 15% dos pacientes com déficits "leves mas incapacitantes" mantêm dependência funcional em 90 dias.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - *Se déficit NÃO incapacitante:* Conduta Farmacológica trombolítica NÃO indicada rotineiramente. Iniciar dupla antiagregação plaquetária (DAPT): **Ácido Acetilsalicílico (AAS)** dose de ataque de 100 – 300 mg VO + **Clopidogrel** ataque de 300 mg VO, mantendo AAS 100 mg/dia + Clopidogrel 75 mg/dia por 21 dias (ensaio POINT/CHANCE para NIHSS ≤ 3), seguido de monoterapia. Adicionar **Atorvastatina** 80 mg/dia VO.
 - *Se déficit incapacitante (ex.: hemianopsia completa, afasia isolada com pontuação baixa, fraqueza distal incapacitante na mão dominante):* Trombólise endovenosa indicada se $\leq 4,5$ h do início dos sintomas. Fármaco: **Alteplase (rtPA)** 0,9 mg/kg (máximo 90 mg), administrando 10% em bolus IV em 1 minuto e os 90% restantes em infusão contínua em 60 minutos; OU **Tenecteplase (TNK)** 0,25 mg/kg (máximo 25 mg) em bolus IV único durante 5 a 10 segundos. Alvo pressórico: PAS < 185 mmHg e PAD < 110 mmHg antes da infusão; e manter $< 180/105$ mmHg nas primeiras 24 horas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Internação em Unidade de AVC ou CTI. Monitorização neurológica seriada a cada 15 min nas primeiras 2 horas, a cada 30 min por 6 horas e de 1/1h até 24h. Jejum oral inicial até avaliação fonoaudiológica de deglutição à beira do leito.
 - Investigação etiológica: Angiotomografia arterial de crânio e vasos do pescoço (pesquisa de estenoses $> 50\%$ ou dissecções), ECG contínuo/Holter 24h, Ecocardiograma transtorácico.

Faixa: AVC Isquêmico Moderado a Grave (NIHSS 5 - 20)

- **A. Desfecho Estatístico:** Elevada probabilidade de Oclusão de Grande Vaso arterial proximal (LVO $\geq 60 - 80\%$ se NIHSS $\geq 6 - 10$). Taxa de dependência funcional em 90 dias $> 50\%$ se não recanalizado.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Trombólise IV imediata (se janela $\leq 4,5$ h e sem contraindicações): Alteplase 0,9 mg/kg IV (máx 90 mg) ou Tenecteplase 0,25 mg/kg IV (máx 25 mg).
 - Controle pressórico emergencial para elegibilidade trombolítica: **Nitroprussiato de Sódio** 0,25 – 10 mcg/kg/min IV contínuo em bomba ou **Esmolol** bolus de 0,5 mg/kg seguido de infusão contínua de 0,05 – 0,2 mg/kg/min para manter

rigorosamente PA < 185/110 mmHg.

- Suspende antiagregantes plaquetários e anticoagulantes nas primeiras 24 horas pós-trombólise; TC de controle sem contraste com 24h antes de liberá-los.

• C. Conduta Não Medicamentosa:

- Triage imediata para **Trombectomia Mecânica (TM)**: Indicação padrão classe IA para oclusões proximais da circulação anterior (carótida interna terminal ou segmento M1 da cerebral média) em janela de até 6 horas do início; elegível entre 6 e 24 horas com base em critérios de mismatch em neuroimagem avançada (perfusão por TC ou difusão/FLAIR por RM conforme protocolos DAWN e DEFUSE-3).
- Vaga imediata em Unidade de Terapia Intensiva / AVC. Decúbito dorsal plano (0°) nas primeiras horas se instabilidade hemodinâmica para otimizar perfusão colateral, elevando a 30° se suspeita de hipertensão intracraniana.

Faixa: AVC Isquêmico Gravíssimo (NIHSS 21 - 42)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias superior a 40 – 60%. Altíssimo risco de herniação uncal por edema cerebral maligno e risco aumentado de transformação hemorrágica sintomática pós-recanalização.

• B. Conduta Medicamentosa:

- Trombólise IV criteriosa: NIHSS > 25 é contraindicação relativa em diretrizes antigas, porém atualmente não exclui formalmente se não houver infarto extenso consolidado na TC.
- Terapia de proteção cerebral intensiva: Osmoterapia de resgate se deterioração com sinais de herniação: **Solução Salina Hipertônica 3% 150 – 250 mL IV em 15 minutos** ou **Manitol 20% 0,5 – 1,0 g/kg IV em 20 minutos**.

• C. Conduta Não Medicamentosa:

- Intubação orotraqueal imediata para proteção de via aérea (rebaixamento de nível de consciência / perda de reflexos de proteção). Ventilação mecânica protetora: volume corrente 6 mL/kg do peso predito, mantendo normocapnia estrita (PaCO₂ entre 35 – 40 mmHg).
- Avaliação neurocirúrgica precoce para **Craniectomia Descompressiva**: Indicação formal em pacientes com infarto maligno de ACM com < 60 anos operados em < 48 horas do início para redução de mortalidade absoluta.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Viés de lateralidade (Hemisfério Dominante vs Não Dominante):** Pacientes com isquemia em hemisfério esquerdo perdem muitos pontos em afasia e comandos (itens 1b, 1c, 9), atingindo escores elevados facilmente. Isquemias em hemisfério direito geram perda de campo e negligência com motricidade proximal, pontuando consideravelmente menos no NIHSS apesar de áreas isquêmicas volumétricas idênticas.
- **Falsa impressão de "Baixo Risco" na Circulação Posterior:** AVCs do território vértebro-basilar (tronco encefálico e cerebelo) podem se apresentar com ataxia grave, disfagia, nistagmo e paralisias bulbares, pontuando apenas 2 ou 3 no NIHSS ("AVC menor" falso), ocultando risco iminente de oclusão de artéria basilar e óbito.
- **Regra de ouro de preenchimento:** Registre rigorosamente o que o paciente *faz*, não o que o examinador *acha* que ele conseguiria fazer. Não ensine ou induza o paciente.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP, et al. *Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale*. Stroke. 1989;20(7):864-870.
- **Diretrizes de referência:** AHA/ASA Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke (2019/2021 Update); Diretrizes Nacionais para Tratamento na Fase Aguda do AVC Isquêmico (Rede Brasil AVC / ABN).

2. Escala ABCD²

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** ABCD² Score (2007). Fusão do escore ABCD original (Rothwell et al., 2005) e do California Score (Johnston et al., 2000).
- **Propósito:** Estratificar o risco de acidente vascular cerebral isquêmico em curto prazo (2, 7 e 90 dias) após um Ataque Isquêmico Transitório (AIT) atendido no departamento de emergência.
- **População elegível:** Adultos admitidos com sintomas neurológicos focais de início agudo e resolução clínica completa em < 24 horas.
- **Exclusões formais:** Presença de déficit neurológico persistente no momento da avaliação, presença de lesão isquêmica aguda instalada evidenciada por imagem imediata (caracterizando AVC estabelecido), amaurose fugaz isolada sem fraqueza associada.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Variação total da escala: **0 a 7 pontos**.

Fator Clínico	Categoria / Definição	Pontos
A - Age (Idade)	≥ 60 anos	1
	< 60 anos	0
B - Blood Pressure (Pressão)	PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg na avaliação inicial	1
	PAS < 140 e PAD < 90 mmHg	0
C - Clinical features (Clínica)	Fraqueza unilateral (com ou sem alteração de fala)	2
	Distúrbio de fala isolado (sem fraqueza motora)	1
	Outros sintomas (ex.: sensoriais puros, vertigem isolada)	0
D - Duration (Duração)	Duração dos sintomas ≥ 60 minutos	2
	Duração dos sintomas entre 10 e 59 minutos	1
	Duração dos sintomas < 10 minutos	0
D - Diabetes (Diabetes)	Diagnóstico prévio documentado de Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2	1
	Ausência de diabetes	0

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (Pontuação 0 a 3)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco de AVC isquêmico em 48 horas de aproximadamente 1,0%; risco em 7 dias de 1,2%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Monoterapia antiplaquetária oral: **Ácido Acetilsalicílico (AAS)** dose de ataque de 160 – 300 mg VO imediatamente, seguida de manutenção com 100 mg/dia VO. Em caso de alergia grave ao AAS: **Clopidogrel** 75 mg/dia VO.
 - Otimização lipídica: **Atorvastatina** 40 – 80 mg/dia VO.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Pacientes selecionados com suporte social confiável e ecografia de carótidas realizada no PS podem ter alta com seguimento ambulatorial rápido em < 48 horas em clínica especializada de AIT. Se não houver propedêutica disponível, manter em observação hospitalar.
 - Investigação diagnóstica: Holter 24h, ECG, rastreio de estenose arterial extracraniana.

Faixa: Moderado Risco (Pontuação 4 a 5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco de AVC em 48 horas de aproximadamente 4,1%; risco em 7 dias de 5,9%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Dupla Antiagregação Plaquetária (DAPT): **AAS** ataque de 160 – 300 mg VO associado a **Clopidogrel** ataque de 300 mg VO. Manutenção com AAS 100 mg/dia + Clopidogrel 75 mg/dia VO durante 21 dias contínuos. Após o 21º dia, suspender o Clopidogrel e manter monoterapia com AAS 100 mg/dia indefinidamente.
 - **Atorvastatina** 80 mg/dia VO com meta de LDL < 55 mg/dL.
 - Manejo anti-hipertensivo se PA $> 140/90$ mmHg após as primeiras 24 horas de estabilização hemodinâmica.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Internação hospitalar obrigatória (enfermaria com telemetria contínua ou leito de observação de alta complexidade).

- Angio-TC ou Angio-RM de vasos cerebrais e cervicais de urgência para afastar estenose carotídea sintomática crítica (> 70%). Ecocardiograma transtorácico.

Faixa: Alto Risco (Pontuação 6 a 7)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco de AVC agudo em 48 horas de aproximadamente 8, 1%; risco em 7 dias de até 11, 7%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Protocolo DAPT imediato: **AAS 160 — 300 mg** ataque + **Clopidogrel 300 — 600 mg** ataque; manutenção com AAS 100 mg + Clopidogrel 75 mg VO por 21 dias.
 - Se for detectada Fibrilação Atrial na investigação: a anticoagulação plena oral (**Apixabana 5 mg 12/12h**, **Rivaroxabana 20 mg 1x/dia**, ou **Dabigatrana 150 mg 12/12h**) deve substituir os antiagregantes plaquetários.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Internação imediata com monitorização cardíaca contínua e repouso absoluto inicial.
 - Se for identificada estenose carotídea ipsilateral $\geq 70\%$: Indicação formal de **Endarterectomia Carotídea** ou Angioplastia com Stent de emergência a ser realizada idealmente em até 48 horas a 7 dias do evento índice.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O perigo do ABCD² isolado:** O escore subestima o risco em pacientes com aterosclerose sintomática de grandes vasos (estenose de carótida ou intracraniana) ou FA oculta. Um paciente com disfunção de fala durando 15 minutos sem diabetes pontua apenas 2 (baixo risco), mas se portar uma estenose carotídea de 90%, seu risco de AVC em 48 horas é altíssimo (> 20%).
- **Substituição moderna:** Escores como ABCD²-I (incorporando imagem de difusão por RM positiva para infarto agudo) e ABCD³-I mostram acurácia prognóstica superior. A neuroimagem vascular urgente jamais deve ser dispensada com base em escore ABCD² baixo.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Johnston SC, Rothwell PM, Nguyen-Huynh MN, et al. *Validation and refinement of scores to predict very early stroke after transient ischaemic attack*. Lancet. 2007;369(9558):283-292.
- **Ensaios de suporte farmacológico:** CHANCE (N Engl J Med 2013;369:11-19) e POINT (N Engl J Med 2018;379:215-225).

3. ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) (2000).
- **Propósito:** Quantificar topograficamente sinais precoces de isquemia parenquimatosa (hipodensidade e perda de diferenciação córtico-subcortical) no território da artéria cerebral média (ACM) em Tomografia Computadorizada (TC) de crânio sem contraste. Critério seletivo para terapias de reperfusão endovascular.
- **População elegível:** Adultos com AVC isquêmico agudo em território de artéria cerebral média na janela de intervenção.
- **Exclusões formais:** AVC isquêmico em território vértebro-basilar (circulação posterior - avaliado pelo pc-ASPECTS), território isolado de artéria cerebral anterior (ACA) e presença de hemorragia intracraniana prévia.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A escala divide o território da ACM em **10 regiões anatômicas** pré-definidas em dois cortes axiais padrão de referência (corte no nível dos núcleos da base e corte imediatamente superior no nível dos ventrículos laterais). O valor inicial é de **10 pontos**, subtraindo-se 1 ponto para cada área com hipodensidade precoce instalada. Pontuação final: **0 a 10**.

Nível Anatômico	Estrutura Topográfica Avaliada	Pontos Perdidos se Isquemia
Nível Ganglionar (Núcleos da Base)	C - Núcleo Caudado	-1 ponto se acometido
	L - Núcleo Lenticular (Putâmen/Globo Pálido)	-1 ponto se acometido
	IC - Braço posterior da Cápsula Interna	-1 ponto se acometido
	I - Córtex Insular	-1 ponto se acometido
	M1 - Córtex do opérculo frontal anterior (ACM anterior)	-1 ponto se acometido

Nível Anatômico	Estrutura Topográfica Avaliada	Pontos Perdidos se Isquemia
	M2 - Córtex do lobo temporal adjacente à ínsula (ACM lateral)	-1 ponto se acometido
	M3 - Córtex do lobo temporal posterior (ACM posterior)	-1 ponto se acometido
Nível Supraganglionar (Ventrículos)	M4 - Território cortical anterior da ACM superior	-1 ponto se acometido
	M5 - Território cortical lateral da ACM superior	-1 ponto se acometido
	M6 - Território cortical posterior da ACM superior	-1 ponto se acometido

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: ASPECTS Alto / Core Pequeno (Pontuação 8 a 10)

- **A. Desfecho Estatístico:** Excelente taxa de sobrevida e taxa de independência funcional (mRS 0 – 2 em 90 dias) superior a 50 – 60% se alcançada recanalização arterial precoce.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Trombólise endovenosa: **Tenecteplase** 0,25 mg/kg em bolus único ou **Alteplase** 0,9 mg/kg IV se dentro da janela de 4,5 horas. O preparo do trombolítico não deve retardar o transporte do paciente à sala de angiografia/hemodinâmica.
 - Alvo pressórico rigoroso: Manter PA < 185/110 mmHg antes da recanalização e < 180/105 mmHg durante e após o procedimento.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Encaminhamento imediato para **Trombectomia Mecânica (TM)** se confirmada oclusão de grande vaso (T-carotídeo ou M1) por angio-TC. Janela estendida até 24 horas caso critérios clínicos/radiológicos estejam presentes.
 - Vaga em UTI neurológica. Monitorização contínua.

Faixa: ASPECTS Intermediário / Elegibilidade Padrão (Pontuação 6 a 7)

- **A. Desfecho Estatístico:** Zona intermediária com volume de infarto moderado. Resposta favorável à trombectomia mecânica com redução substancial de morbidade.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Mesma terapia fibrinolítica se < 4,5 h. Manejo cuidadoso da pressão de perfusão: evitar hipotensão (PAS não deve cair abaixo de 140 mmHg na vigência de vaso ocluído).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Indicação formal de **Trombectomia Mecânica**. O benefício de recanalização supera amplamente o risco de transformação hemorrágica nesta faixa.

Faixa: ASPECTS Baixo / Core Isquêmico Extenso (Pontuação 0 a 5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Grande volume de parênquima já infartado (*core* $\geq$ 70 – 100 mL). Alto risco de edema cerebral maligno, transformação hemorrágica grave (PH2) e mortalidade > 40%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - A trombólise IV é formalmente contraindicada caso haja hipodensidade evidente ocupando > 1/3 do território da ACM (equivalente a ASPECTS $\leq$ 5).
 - Otimização neurointensiva de suporte: manter euvolemia com Ringer Lactato ou Solução Salina 0,9%, normotermia rigorosa (evitar temperatura > 37,5°C com Paracetamol 1 g IV 6/6h) e controle glicêmico estrito (140 – 180 mg/dL).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - *Trombectomia Mecânica em Grande Core (ASPECTS 3 a 5):* Ensaios clínicos recentes (SELECT2, ANGEL-ASPECT, TENSION) demonstraram que pacientes selecionados com ASPECTS 3 – 5 obtêm melhora funcional com trombectomia mecânica frente ao tratamento clínico isolado, embora com maiores taxas absolutas de hemorragia. A decisão deve ser individualizada com a família em centros terciários.
 - Monitorização invasiva de PIC e programação profilática de **Craniectomia Descompressiva** precoce caso o paciente tenha < 60 anos.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Variabilidade Interobservador:** O ASPECTS depende criticamente da janela de contraste da visualização no monitor de TC (janela padrão "stroke window": largura 40 HU, nível 40 HU). Radiologistas e neurologistas não treinados comumente discordam em 1 a 2 pontos.
- **Artefatos e Lesões Antigas:** Encefalomalácia prévia, leucoaraiose profunda e artefatos de endurecimento de feixe na fossa média podem ser erroneamente contados como novas lesões isquêmicas.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Barber PA, Demchuk AM, Zhang J, Buchan AM. *Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before thrombolytic therapy.* Lancet. 2000;355(9216):1670-1674.
- **Diretrizes e atualizações:** Trials de grande core: *SELECT2* (N Engl J Med 2023;388:1253-1263); *ANGEL-ASPECT* (N Engl J Med 2023;388:1272-1283).

4. Escala de Rankin Modificada (mRS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Modified Rankin Scale (mRS) (1988), modificada da Rankin Scale original (1957).
- **Propósito:** Medir globalmente o grau de incapacidade e dependência nas atividades instrumentais e básicas de vida diária após lesões neurológicas. É o desfecho funcional primário universal em ensaios clínicos de neurologia vascular.
- **População elegível:** Pacientes neurológicos no estado basal (pré-mórbido), no momento da alta e em avaliações de acompanhamento (30, 90 e 365 dias).
- **Exclusões formais:** Nenhuma exclusão absoluta; entretanto, não discrimina déficits neurológicos específicos (ex.: cegueira ou disartria sem prejuízo na marcha pontuam muito baixo, apesar do grande impacto qualitativo).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Escala de graduação ordinal de **0 a 6**.

Grau	Descrição Clínica Padronizada
0	Totalmente assintomático: Sem queixas e sem nenhum déficit neurológico funcional.
1	Incapacidade não significativa: Apresenta sintomas ou déficits leves (ex.: dormência, disartria discreta), mas capaz de realizar todas as atividades e tarefas habituais sem assistência.
2	Incapacidade leve: Incapaz de realizar todas as atividades anteriores (ex.: trabalhar, dirigir), mas capaz de cuidar dos próprios assuntos pessoais e realizar AVDs básicas (vestir-se, higiene, alimentar-se) sem ajuda de terceiros. Capaz de caminhar sem assistência.
3	Incapacidade moderada: Requer alguma ajuda para certas atividades (ex.: compras, finanças, banho), mas é capaz de caminhar de forma autônoma sem assistência física humana (pode usar bengala/andador).
4	Incapacidade moderadamente grave: Incapaz de caminhar sem a ajuda física de outra pessoa e incapaz de atender às próprias necessidades corporais sem assistência contínua.
5	Incapacidade grave: Confinado ao leito, incontinente vesical/fecal, requer cuidados de enfermagem integrais e vigilância 24 horas por dia.
6	Óbito: Morte do paciente.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Independência Funcional (mRS 0 a 2)

- **A. Desfecho Estatístico:** Considerado o "desfecho favorável" (*good functional outcome*) em todos os grandes ensaios clínicos. Risco de mortalidade em 1 ano < 5 – 10%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Manutenção agressiva de prevenção secundária ambulatorial: Controle de dislipidemia (Atorvastatina 80 mg ou Rosuvastatina 20 – 40 mg com meta de LDL < 55 mg/dL); controle pressórico rigoroso com IECA/BRA associado a Anlodipino ou Tiazídico (meta < 130/80 mmHg). Antiagregação ou anticoagulação oral conforme etiologia TOAST definida.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Fisioterapia para reinserção em atividades cotidianas avançadas, cessação de tabagismo, programa supervisionado de atividade física aeróbica.

Faixa: Dependência Funcional Intermediária (mRS 3 a 4)

- **A. Desfecho Estatístico:** Paciente perdeu a autonomia física completa. Alto risco de readmissão hospitalar por complicações clínicas secundárias (pneumonia aspirativa, infecção urinária, sepse, TEV).
- **B. Conduta Medicamentosa:**

- Profilaxia farmacológica imediata de Tromboembolismo Venoso (TEV) na fase intra-hospitalar: **Enoxaparina 40 mg SC** uma vez ao dia (ajustar para 20 mg se $\text{ClCr} < 30 \text{ mL/min}$) ou **Heparina Não Fracionada (HNF) 5000 UI SC 8/8h**.
- Ajuste de espasticidade muscular se presente: **Baclofeno 5 – 20 mg VO 3x/dia**.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Treinamento fonoaudiológico de deglutição; adaptação de consistência de dieta; se disfagia moderada persistente, passagem de SNE precoce para evitar broncoaspiração.
 - Fisioterapia motora diária, treino de transferência e adaptações ergonômicas domiciliares.

Faixa: Dependência Funcional Grave (mRS 5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 1 ano superior a 40 – 60%. Altíssima incidência de úlceras por pressão e desnutrição grave.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Racionalização farmacológica: Desprescrição de estatinas e medicamentos preventivos se o paciente estiver sob regime de cuidados de conforto exclusivos.
 - Tratamento sintomático de dor, retenção urinária e secreções pulmonares.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Discussão estruturada de metas de cuidado e diretivas antecipadas de vontade com a família.
 - Mudança de decúbito a cada 2 horas no leito, colchão de ar pneumático, fisioterapia respiratória para depuração de secreções. Considerar indicação de gastrostomia (GTT) se prognóstico de sobrevida justificar nutrição enteral prolongada.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Diferenciação crítica entre mRS 2 e 3:** O divisor reside estritamente na capacidade de viver de forma independente. Um indivíduo que precisa que um familiar prepare suas refeições diárias ou administre seus medicamentos pontua mRS 3.
- **Uso de entrevista estruturada (mRS-SI):** Avaliações não padronizadas geram grande variabilidade interobservador. Recomenda-se aplicar questionários estruturados padronizados para garantir consistência.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudos de validação:** van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. *Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients*. Stroke. 1988;19(5):604-607.
- **Consenso internacional:** Guideline padrão adotado pela European Stroke Organisation (ESO) e American Heart Association (AHA).

5. ICH Score (Hemorragia Intracerebral Espontânea)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** The ICH Score: A Simple, Reliable Grading Scale for Intracerebral Hemorrhage (2001).
- **Propósito:** Estratificação clínica de gravidade e predição de mortalidade em 30 dias em pacientes com hemorragia intracerebral intraparenquimatosa (HIC) espontânea primária.
- **População elegível:** Pacientes adultos com AVC hemorrágico intraparenquimatoso não traumático confirmado por neuroimagem.
- **Exclusões formais:** Hematomas intracranianos secundários a TCE, transformação hemorrágica de AVC isquêmico, hemorragia associada a ruptura de aneurismas saculares ou MAVs conhecidas.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A escala atribui pontos de acordo com variáveis clínicas e radiológicas. Pontuação total: **0 a 6 pontos**.

Variável Clínica / Tomográfica	Critério de Pontuação	Pontos
Escala de Coma de Glasgow (ECG)	13a15	0
	5a12	1
	3a4	2
Volume da Hemorragia	$< 30 \text{ cm}^3$	0
	$\geq 30 \text{ cm}^3$ (pela fórmula $\text{ABC}/2$)	1

Variável Clínica / Tomográfica	Critério de Pontuação	Pontos
Hemorragia Intraventricular (HIV)	Ausente	0
	Presente	1
Origem Infratentorial	Supratentorial	0
	Infratentorial (tronco encefálico ou cerebelo)	1
Idade	< 80 anos	0
	≥ 80 anos	1

Cálculo do volume pelo método ABC/2: A = maior diâmetro do hematoma na TC; B = maior diâmetro perpendicular a A ; C = número de cortes com sangramento multiplicado pela espessura do corte. Volume em $\text{cm}^3 = (A \times B \times C)/2$.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: ICH 0 a 1 (Baixo Risco de Mortalidade)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade estimada em 30 dias: ICH 0 = 0%; ICH 1 = 13%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Redução pressórica emergencial (ensaios INTERACT-2 e ATACH-2): Alvo de PAS entre 130 e 140 mmHg nas primeiras 2 a 6 horas. Fármaco de escolha: **Nitroprussiato de Sódio** 0, 25 – 5 mcg/kg/min IV em infusão contínua em bomba ou **Esmolol** IV.
 - Reversão de anticoagulação se aplicável:
 - Se uso de Varfarina ($\text{RNI} > 1, 4$): **Complexo Protrombínico de 4 Fatores (CCP4F)** 25 – 50 UI/kg IV em infusão rápida associado a **Fitomenadiona (Vitamina K)** 10 mg IV diluída em 100 mL de SF 0, 9% infundida em 30 minutos.
 - Se uso de Inibidor de Fator Xa (*Rivaroxabana/Apixabana*): **Andexanet alfa** (se disponível) ou **CCP4F** 50 UI/kg IV.
 - Se uso de Dabigatran: **Idarucizumabe** 5 g IV (dois frascos de 2, 5 g em bolus separados por 15 min).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Internação imediata em UTI Neurocrítica. Monitorização neurológica contínua com escala de Glasgow horária. TC de crânio de controle em 24 horas para avaliar expansão do hematoma.

Faixa: ICH 2 a 3 (Risco Moderado a Alto)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias: ICH 2 = 26%; ICH 3 = 72%. Alta dependência funcional entre os sobreviventes.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Manutenção rigorosa de PAS 130 – 140 mmHg. Terapia anti-edema cerebral de resgate: **Salina Hipertônica 3%** bolus de 150 – 250 mL se deterioração com herniação iminente.
 - Anticonvulsivantes profiláticos: NÃO recomendados de rotina; indicar **Levetiracetam** 1000 mg IV ataque e 500 – 1000 mg 12/12h apenas se crise clínica evidente ou atividade epileptiforme confirmada ao EEG.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Se $\text{ECG} \leq 8$: Intubação orotraqueal imediata, ventilação mecânica protetora.
 - **Derivação Ventricular Externa (DVE):** Indicação mandatória na presença de hidrocefalia obstrutiva aguda secundária à hemorragia intraventricular.
 - **Craniotomia / Evacuação Cirúrgica:** Indicação formal classe I em hematomas cerebelares com diâmetro > 3 cm ou compressão de tronco encefálico/hidrocefalia. Em hematomas lobares supratentoriais, craniotomia ou cirurgia minimamente invasiva podem ser consideradas em casos refratários de pacientes jovens com herniação iminente.

Faixa: ICH 4 a 6 (Risco Crítico / Extremo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias: ICH 4 = 97%; ICH 5 e 6 = 100%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**

- Suporte farmacológico avançado de manutenção hemodinâmica ou, caso definido plano de conforto pela equipe e família, infusão contínua de analgésicos e sedativos para palição (**Morfina 2 — 5 mg/h IV contínuo**).

- **C. Conduta Não Medicamentosa:**

- Avaliação multidisciplinar bioética: O escore NÃO deve ser utilizado isoladamente como justificativa para limitação precoce de suporte terapêutico nas primeiras 24 horas (*self-fulfilling prophecy*), exceto em morte encefálica ou diretivas antecipadas prévias documentadas.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Profecia Autorrealizável (*Self-fulfilling prophecy*):** É a maior pegadinha metodológica do ICH Score. Ao classificar um paciente como ICH 4 ou 5, equipes médicas desavisadas frequentemente instituíam ordens de não-reanimação e retiravam cuidados precocemente, "garantindo" a mortalidade de 100% observada no estudo original. As diretrizes modernas da AHA recomendam cuidado agressivo total inicial por pelo menos 24 a 48 horas.
- **Fórmula ABC/2:** Tende a superestimar o volume em hematomas com morfologia heterogênea ou multilobulada.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Hemphill JC 3rd, Bonovich DC, Besmertis L, et al. *The ICH score: a simple, reliable grading scale for intracerebral hemorrhage*. Stroke. 2001;32(4):891-897.
- **Diretriz de referência:** 2022 AHA/ASA Guideline for the Management of Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage.

6. Escala de Hunt-Hess (HSA Aneurismática)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Hunt and Hess Scale for Subarachnoid Hemorrhage (1968).
- **Propósito:** Classificar clinicamente a intensidade e a gravidade da hemorragia subaracnóidea aneurismática no momento da admissão, auxiliando no planejamento cirúrgico e predizendo mortalidade perioperatória.
- **População elegível:** Adultos com Hemorragia Subaracnóidea decorrente de rotura de aneurisma cerebral.
- **Exclusões formais:** Hemorragia subaracnóidea traumática, sangramento por malformações arteriovenosas ou trombose venosa cerebral.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Classificação de **Grau 1 a 5** (com adendo de doença sistêmica grave).

Grau	Descrição Clínica dos Sintomas e Nível de Consciência
Grau 1	Assintomático ou cefaleia leve e rigidez de nuca discreta.
Grau 1a	Sem reação meníngea ou cefaleia, mas déficit neurológico focal fixo prévio presente.
Grau 2	Cefaleia moderada a grave, rigidez de nuca evidente, sem déficit neurológico focal exceto paralisia de nervos cranianos (ex.: paralisia de III ou VI par).
Grau 3	Sonolência, confusão mental ou déficit neurológico focal leve (ex.: monoparesia discreta).
Grau 4	Estupor, hemiparesia moderada a grave, rigidez de decerebração precoce ou distúrbios vegetativos.
Grau 5	Coma profundo, postura de descerebração, aparência moribunda.

Regra de ajuste: Se houver doença sistêmica grave associada (ex.: hipertensão arterial grave refratária, DPOC grave, coronariopatia descompensada) ou vasoespasmio grave em angiografia, adiciona-se 1 grau à classificação.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Bons Graus / Baixa Gravidade (Graus 1 e 2)

- **A. Desfecho Estatístico:** Taxa de mortalidade cirúrgica/geral baixa (1% a 11%). Alta probabilidade de retorno à vida funcional normal.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Prevenção de vasoespasmio e isquemia cerebral tardia (DCI): **Nimodipino 60 mg VO** ou por SNG a cada 4 horas rigorosamente, mantido por 21 dias contínuos. Se hipotensão induzida, fracionar para **30 mg** a cada 2 horas.
 - Analgesia potente: **Dipirona 1 g IV 6/6h** associada a opioides se necessário (**Morfina 2 — 4 mg IV** de resgate ou Tramadol).
 - Alvo pressórico pré-oclusão do aneurisma: Manter PAS < **160 mmHg** para diminuir estresse sobre o aneurisma roto (usar Nitroprussiato de Sódio ou Esmolol).
 - Profilaxia gastrointestinal: **Omeprazol 40 mg IV/dia**.

- **C. Conduta Não Medicamentosa:**

- Repouso absoluto no leito em quarto escuro e silencioso com cabeceira a 30°. Evitar manobras de Valsalva (prescrever laxantes osmóticos).
- **Tratamento definitivo urgente do aneurisma:** Embolização endovascular com micromolas (*coils*) ou clipagem microcirúrgica preferencialmente nas primeiras 24 a 72 horas para prevenir o ressangramento precoce.
- Vaga em UTI.

Faixa: Grau Intermediário (Grau 3)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em torno de 20% a 30%. Risco moderado a alto de deterioração secundária por hidrocefalia ou vasoespasm.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Nimodipino 60 mg 4/4h por 21 dias.
 - Manutenção de normovolemia rigorosa com Ringer Lactato ou SF 0,9% (2 – 3 L/dia); hipervolemia profilática é formalmente contraindicada na atualidade.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - TC de crânio seriada para monitorar dilatação ventricular. Considerar **Derivação Ventricular Externa (DVE)** se houver sonolência progressiva acompanhada de aumento das dimensões dos cornos temporais na TC.
 - Oclusão precoce do aneurisma.

Faixa: Maus Graus / Alta Gravidade (Graus 4 e 5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade elevada: Grau 4 $\approx$ 40 – 50%; Grau 5 > 70 – 90%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Nimodipino 60 mg 4/4h por via enteral.
 - Suporte vasopressor com **Noradrenalina** IV para manter Pressão de Perfusão Cerebral (PPC) entre 60 – 70 mmHg.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Intubação orotraqueal imediata e ventilação mecânica com sedação e analgesia contínuas.
 - Implantação imediata de **DVE** de emergência na sala de admissão ou UTI para descompressão ventricular caso haja hemoventrículo associado.
 - Se estabilização neurológica após drenagem líquórica: proceder imediatamente à exclusão endovascular ou cirúrgica do aneurisma.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Subjetividade de Terminologia:** Termos como "sonolência", "estupor" e "confusão mental" geram alta divergência interobservador.
- **Impacto da Hidrocefalia:** Um paciente inicialmente classificado como Grau 4 ou 5 devido a torpor e postura anormal decorrente de hidrocefalia aguda pode reverter para Grau 1 ou 2 imediatamente após a punção líquórica de alívio ou passagem de DVE. Reavalie o Hunt-Hess pós-drenagem.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Hunt WE, Hess RM. *Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms*. J Neurosurg. 1968;28(1):14-20.
- **Diretrizes de referência:** 2023 AHA/ASA Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.

7. Escala da WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies)**1. Identificação e Propósito Clínico**

- **Nome formal:** World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) Grading System (1988).
- **Propósito:** Substituir a subjetividade da escala de Hunt-Hess por critérios objetivos padronizados (Escala de Coma de Glasgow associada a déficits focais motores), quantificando o estado clínico e prognóstico na HSA aneurismática.
- **População elegível:** Adultos com hemorragia subaracnóidea não traumática comprovada.
- **Exclusões formais:** Pacientes sob efeito de bloqueadores neuromusculares ou sedação profunda antes do exame admissional.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A escala combina a pontuação motora/geral do Glasgow e a presença de déficit neurológico focal motor em **5 Graus**.

Grau WFNS	Escala de Coma de Glasgow (ECG)	Déficit Motor Focal (Hemiparesia/Hemiplegia)
Grau I	15	Ausente
Grau II	13a14	Ausente
Grau III	13a14	Presente
Grau IV	7a12	Presente ou Ausente
Grau V	3a6	Presente ou Ausente

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixa Gravidade (Graus I e II)

- **A. Desfecho Estatístico:** Taxa de bom prognóstico funcional em 6 meses > 80%. Baixa mortalidade associada ao dano cerebral primário.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Nimodipino 60 mg VO a cada 4 horas por 21 dias.
 - Alvo pressórico pré-tratamento do aneurisma: PAS < 160 mmHg com anti-hipertensivos IV de ação curta se necessário.
 - Profilaxia mecânica de TVP com meias de compressão pneumática intermitente imediata; iniciar **Enoxaparina 40 mg SC** 24 horas após a oclusão confirmada do aneurisma.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Angiografia cerebral digital diagnóstica e terapêutica imediata para oclusão por embolização endovascular ou preparo cirúrgico para clipagem. UTI neurocrítica com monitorização neurológica seriada.

Faixa: Gravidade Intermediária (Grau III)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prognóstico variável; o déficit motor reflete dano isquêmico focal precoce, hematoma intracerebral associado ou efeito de massa local.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Nimodipino 60 mg VO 4/4h.
 - Manutenção de estabilidade hemodinâmica (manter euvolemia estrita).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Investigação tomográfica rápida para descartar hematoma intraparenquimatoso associado com indicação cirúrgica aberta. Oclusão precoce do aneurisma.

Faixa: Alta Gravidade (Graus IV e V)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade de 50% a 85%. Sobreviventes frequentemente evoluem com incapacidade funcional grave (mRS 4 ou 5).
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Sedação e analgesia com **Fentanil** e **Midazolam** para adaptação à ventilação mecânica.
 - Suporte com vasopressores: **Noradrenalina** IV para manter Pressão Arterial Média (PAM) compatível com PPC ≥ 65 mmHg.
 - Nimodipino administrado via SNG/SNE (diluído rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante, nunca por via parenteral).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Proteção de via aérea via intubação orotraqueal imediata.
 - Implantação urgente de cateter de Derivação Ventricular Externa (DVE) para monitorização contínua de PIC e drenagem líquórica caso haja hidrocefalia. Reavaliação neurológica após descompressão líquórica.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Superioridade sobre Hunt-Hess:** A escala WFNS possui maior reprodutibilidade e menor variabilidade interobservador por basear-se diretamente no Glasgow.
- **Pegadinha da avaliação pós-sedação:** Sedar e intubar o paciente antes do exame neurológico detalhado mascara o escore WFNS real; classifique o Glasgow motor e ocular *antes* da indução em sequência rápida ou documente formalmente a condição pré-intubação.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Drake CG, Hunt WE, Sano K, et al. *Report of World Federation of Neurological Surgeons Committee on a Universal Subarachnoid Hemorrhage Grading Scale.* J Neurosurg. 1988;68(6):985-986.

8. Escala de Fisher (Clássica) & Escala de Fisher Modificada

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Fisher Scale (1980) e Modified Fisher Scale (Claassen et al., 2001).
- **Propósito:** Ambas foram desenhadas para prever o risco de desenvolvimento de **vasoespasmo cerebral sintomático e Isquemia Cerebral Tardia (DCI)** após hemorragia subaracnóidea aneurismática, com base nos achados da TC de crânio inicial (sem contraste).
- **População elegível:** Pacientes com HSA aneurismática aguda com TC realizada nas primeiras 24 a 72 horas do ictus.
- **Exclusões formais:** TCs realizadas tardiamente (> 5 dias), onde o sangue já foi depurado/reabsorvido, gerando subestimação tomográfica.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Escala de Fisher Clássica (Fisher et al., 1980)

Classificação tomográfica qualitativa em **4 Graus**.

Grau Fisher	Achado na Tomografia Computadorizada de Crânio	Risco de Vasoespasmo Clínico
Grau 1	Sem sangue subaracnóideo detectável na TC inicial.	Quase nulo (< 5%)
Grau 2	Lâmina fina e difusa de sangue subaracnóideo (espessura < 1 mm medida nas cisternas).	Baixo (≈ 10 – 15%)
Grau 3	Coágulos espessos nas cisternas ou fissuras (≥ 1 mm de espessura vertical).	Altíssimo (≈ 60 – 80%)
Grau 4	Hematoma intracerebral ou hemorragia intraventricular (HIV), com sangue subaracnóideo ausente ou fino.	Baixo a Intermediário (≈ 15 – 20%)

Escala de Fisher Modificada (Claassen et al., 2001)

Atualização que correlaciona de forma ordinal e progressiva a espessura da HSA e a presença de HIV.

Grau Modificado	Descrição Radiológica Tomográfica	Risco de Isquemia Tardia (DCI)
Grau 0	Sem HSA e sem Hemorragia Intraventricular (HIV).	Mínimo
Grau 1	Sangue subaracnóideo fino/focal, sem HIV.	Baixo (≈ 12 – 15%)
Grau 2	Sangue subaracnóideo fino/focal, com HIV em ambos os ventrículos laterais.	Moderado (≈ 25 – 30%)
Grau 3	Sangue subaracnóideo espesso (preenchendo totalmente cisterna/fissura), sem HIV.	Alto (≈ 35 – 40%)
Grau 4	Sangue subaracnóideo espesso, com HIV bilateral presente.	Crítico (≥ 40 – 50%)

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco de Vasoespasmo (Fisher Clássico 1-2 / Modificado 0-1)

- **A. Desfecho Estatístico:** Baixa incidência de vasoespasmo angiográfico e clínico (< 15%).
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Manutenção protocolar mandatória: **Nimodipino** 60 mg VO 4/4h por 21 dias (benefício neuroprotetor demonstrado mesmo sem sangue espesso visível). Hidratação endovenosa para garantir euvolemia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Vigilância neurológica clínica na UTI; monitorização com Doppler Transcraniano (DTC) a cada 48 horas. Tratamento de exclusão do aneurisma.

Faixa: Alto a Crítico Risco de Vasoespasmo e DCI (Fisher Clássico 3 / Modificado 3 e 4)

- **A. Desfecho Estatístico:** Incidência de vasoespasmo angiográfico de até 70%; risco de DCI com infarto isquêmico secundário > 40%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - **Nimodipino** 60 mg 4/4h VO.

- Se desenvolvimento de déficit isquêmico tardio (DCI / vasoespasmo clínico):
 - Indução de **Hipertensão Terapêutica** (apenas com o aneurisma previamente clipado ou embolizado com segurança): Iniciar **Noradrenalina** IV com meta de elevação de PAS para 160 – 180 mmHg para forçar fluxo retrógrado e colateral.
 - Otimização com drogas intra-arteriais durante angiografia de resgate: infusão de vasodilatadores (**Milrinona, Nicardipino** ou **Verapamil** intra-arteriais seletivos).

• **C. Conduta Não Medicamentosa:**

- Monitorização diária com **Doppler Transcraniano (DTC)**: Alerta se velocidade média na artéria cerebral média > 120 cm/s e crítica se > 200 cm/s, ou índice de Lindegaard (VM ACM / VM carótida interna extracraniana) > 6.
- Angioplastia mecânica endovascular com balão para estenoses arteriais proximais sintomáticas refratárias ao manejo hipertensivo medicamentoso.
- DVE para controle de PIC e lavagem líquórica nos pacientes com Fisher Modificado 4 (HIV volumoso).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **A incoerência da escala clássica:** O Fisher Clássico não é uma escala linear de gravidade. O Grau 3 confere risco de vasoespasmo significativamente *maior* do que o Grau 4. Isso gerava imensa confusão entre intensivistas inexperientes, que supunham erroneamente que o Grau 4 apresentava o pior risco de vasoespasmo. A **Escala de Fisher Modificada resolveu essa distorção**, estabelecendo risco progressivo e cumulativo do Grau 1 ao 4.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudos originais:**
 - Fisher CM, Kistler JP, Davis JM. *Relation of cerebral vasospasm to subarachnoid hemorrhage visualized by computerized tomographic scanning*. Neurosurgery. 1980;6(1):1-9.
 - Claassen J, Bernardini GL, Kreiter K, et al. *Effect of cisternal and ventricular blood on risk of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: the Fisher scale revisited*. Stroke. 2001;32(9):2012-2020.

9. Escala de Spetzler-Martin (Malformações Arteriovenosas Cerebrais)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Spetzler-Martin Arteriovenous Malformation (AVM) Grading System (1986).
- **Propósito:** Estimar a morbidade e mortalidade cirúrgicas associadas à ressecção microcirúrgica completa de malformações arteriovenosas (MAVs) cerebrais, orientando a decisão entre cirurgia aberta, embolização, radiocirurgia ou manejo clínico conservador.
- **População elegível:** Pacientes com diagnóstico angiográfico/tomográfico de MAV cerebral intra-axial.
- **Exclusões formais:** Fístulas durais arteriovenosas, cavernomas e anomalias do desenvolvimento venoso (ADVs).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A pontuação é calculada pela soma de 3 características morfológicas angiográficas/radiológicas. Variação total: **1 a 5 pontos** (com inclusão do Grau VI).

Parâmetro Morfológico	Critério Angiográfico / Imagem	Pontuação
Tamanho do Nidus	Pequeno (< 3 cm)	1
	Médio (3 a 6 cm)	2
	Grande (> 6 cm)	3
Eloquência da Área Adjacente	Área não eloquente	0
	Área eloquente (córtex motor, sensorial, visual, fala, núcleos da base, tálamo, tronco)	1
Padrão de Drenagem Venosa	Apenas veias do sistema superficial (corticais)	0
	Presença de drenagem venosa profunda (veias cerebrais internas, basal de Rosenthal, galeno)	1

Grau Especial (Grau VI): MAVs inoperáveis que envolvem difusamente todo o tronco encefálico, diencefalo ou áreas primárias vitais, cuja intervenção cirúrgica culmina quase invariavelmente em déficit incapacitante vegetativo ou morte.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco Cirúrgico (Graus I e II)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco de novo déficit neurológico permanente incapacitante pós-ressecção cirúrgica muito baixo ($< 1 - 3\%$). Alta taxa de cura angiográfica completa.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Se o paciente abrir o quadro com crise epiléptica: Profilaxia com **Levetiracetam** 500 – 1000 mg VO de 12/12h ou **Oxcarbazepina** 300 – 600 mg VO 12/12h.
 - Controle pressórico rigoroso no pós-operatório (PAS $< 120 - 130$ mmHg) para evitar a síndrome do *normal perfusion pressure breakthrough* (hiperemia e sangramento por perda da autorregulação vascular local).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - **Microcirurgia ressectiva primária:** Padrão-ouro com intenção curativa. A embolização pré-operatória superseletiva com polímeros líquidos (Onyx/Squid) pode ser utilizada como adjuvante para ocluir pedículos arteriais profundos inacessíveis.

Faixa: Risco Intermediário (Grau III)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco moderado de morbidade cirúrgica permanente ($\approx 5 - 15\%$).
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Manejo farmacológico otimizado de epilepsia e controle da hipertensão arterial.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Grupo heterogêneo (dividido modernamente em Grau III-pequeno/profundo vs III-médio/eloquente). Abordagem frequentemente combinada (multimodal):
 - Embolização endovascular estagiada associada à microcirurgia ou **Radiocirurgia Estereotáxica** (Gamma Knife / CyberKnife) para lesões com nidus < 3 cm.

Faixa: Alto a Extremo Risco Cirúrgico (Graus IV e V)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco de déficits neurológicos maiores incapacitantes ou óbito pós-operatório $> 30 - 50\%$. O risco cirúrgico é expressivamente superior à história natural de ruptura não tratada.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Terapia medicamentosa estrita: Manejo agressivo da hipertensão arterial sistólica e tratamento farmacológico de crises epiléticas com anticonvulsivantes plenos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - **Manejo conservador:** Conduta de escolha para a grande maioria das MAVs não rotas Graus IV e V (suportado pelas conclusões do ensaio clínico randomizado *ARUBA*). A intervenção só é indicada em casos de hemorragia de repetição com risco de vida iminente ou hidrocefalia progressiva.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Heterogeneidade do Grau III:** O Grau III abriga desde MAVs pequenas profundas com drenagem profunda (tamanho 1, eloquência 1, drenagem 1) até MAVs médias em áreas não eloquentes superficiais (tamanho 2, eloquência 0, drenagem 1), que possuem respostas cirúrgicas inteiramente díspares. Recomenda-se usar a escala modificada de Spetzler-Ponce (Classe A: Graus I-II; Classe B: Grau III; Classe C: Graus IV-V).

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Spetzler RF, Martin NA. *A proposed grading system for arteriovenous malformations*. J Neurosurg. 1986;65(4):476-483.
- **Ensaio ARUBA:** Mohr JP, et al. *Medical management with or without interventional therapy for unruptured brain arteriovenous malformations (ARUBA)*. Lancet. 2014;383(9917):614-621.

10. Classificação de Marshall (Traumatismo Cranioencefálico em TC)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Marshall Computed Tomographic Classification of Traumatic Brain Injury (1991).
- **Propósito:** Categorizar as lesões cerebrais agudas vistas na Tomografia Computadorizada em pacientes com TCE fechado, estratificando o risco de hipertensão intracraniana (HIC) precoce e morte.
- **População elegível:** Pacientes admitidos com TCE moderado a grave (Glasgow ≤ 12) submetidos à TC inicial.
- **Exclusões formais:** Traumatismo craniano penetrante por arma de fogo/arma branca ou lesões blast/explosão pura.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A classificação é dividida em lesões difusas (Graus I a IV) e lesões com efeito de massa (Evacuada ou Não Evacuada).

Categoria Marshall	Crítérios Tomográficos Específicos
Lesão Difusa I (Sem patologia visível)	Nenhuma alteração patológica visível na TC craniana.
Lesão Difusa II	Cisternas da base presentes; Desvio de linha média (DLM) ≤ 5 mm; Nenhuma lesão de alta ou densidade mista com volume > 25 cm ³ (pode conter fragmentos ósseos ou pequenos hematomas/contusões < 25 cm ³).
Lesão Difusa III (<i>Swelling</i> / Edema difuso)	Cisternas da base comprimidas ou totalmente ausentes/apagadas; Desvio de linha média entre 0 e 5 mm; Nenhuma lesão com densidade alta ou mista > 25 cm ³ .
Lesão Difusa IV (<i>Shift</i> / Desvio)	Desvio de linha média > 5 mm; Nenhuma lesão com densidade alta ou mista > 25 cm ³ .
Massa Evacuada (<i>Evacuated Mass</i>)	Qualquer lesão de densidade alta ou mista cirurgicamente evacuada.
Massa Não Evacuada (<i>Non-Evacuated Mass</i>)	Lesão de densidade alta ou mista com volume > 25 cm ³ não submetida à evacuação cirúrgica.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco de Hipertensão Intracraniana (Difusa I e II)

- **A. Desfecho Estatístico:** Baixa probabilidade de desenvolver HIC refratária ($< 15\%$). Mortalidade global $< 10 - 15\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Profilaxia anticonvulsivante precoce para crises pós-traumáticas (primeiros 7 dias): **Fenitoína** dose de ataque de $18 - 20$ mg/kg IV diluída em SF 0,9% (velocidade máx 50 mg/min com monitorização cardíaca) seguida de manutenção 100 mg IV 8/8h (alvo terapêutico $10 - 20$ mcg/mL); OU **Levetiracetam** ataque de $1000 - 1500$ mg IV seguido de $500 - 1000$ mg IV 12/12h. Suspende após 7 dias se sem crises.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Observação em leito de monitorização neurológica intensiva ou semi-intensiva. TC de controle em 12 a 24 horas caso haja piora clínica ou se o paciente mantiver Glasgow ≤ 12 .

Faixa: Alto Risco de HIC e Herniação (Difusa III, IV e Massa Não Evacuada)

- **A. Desfecho Estatístico:** Incidência de Hipertensão Intracraniana $> 50 - 80\%$. Mortalidade: Difusa III $\approx 35\%$; Difusa IV $\approx 55\%$; Massa Não Evacuada $> 50 - 60\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Neurointensivismo protetor escalonado (*Tiered Therapy*):
 - **Tier 1:** Otimização da sedação com **Fentanil** ($1 - 3$ mcg/kg/h) associado a **Propofol** ($1 - 4$ mg/kg/h) ou **Midazolam**.
 - **Tier 2:** Osmoterapia de resgate na presença de PIC > 22 mmHg: **Solução Salina Hipertônica 3%** $150 - 250$ mL em bolus IV (meta de natremia até 155 mEq/L e osmolaridade até 320 mOsm/L) ou **Manitol 20%** $0,5 - 1$ g/kg IV.
 - **Tier 3 (HIC refratária extrema):** Coma barbitúrico induzido por **Tiopental** (ataque $2 - 5$ mg/kg seguido de $1 - 5$ mg/kg/h) guiado por padrão de surto-supressão no EEG contínuo.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Indicação mandatória de passagem de **Cateter de PIC** (parênquima ou DVE) se ECG ≤ 8 . Alvo terapêutico de PIC < 22 mmHg e PPC entre 60 e 70 mmHg.
 - Cabeceira a 30° , alinhamento cervical estrito sem garrotes em pescoço.
 - Para Massa Não Evacuada com volume > 25 cm³ e compressão de cisternas: Indicação imediata de **Craniotomia Descompressiva com Evacuação de Hematoma**.
 - Craniectomia descompressiva de resgate (bifrontal ou hemidescompressiva) para Difusa III/IV refratárias ao manejo clínico medicamentoso pleno.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Mistura de desfechos:** As categorias cirúrgicas ("Massa Evacuada") dependem da prontidão do neurocirurgião assistente e não da biologia intrínseca da lesão. Um paciente operado migra de categoria, o que complica a utilização puramente preditiva em modelos estatísticos modernos.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Marshall LF, Marshall SB, Klauber MR, et al. *The diagnosis of head injury requires a classification based on computed axial tomography.* J Neurotrauma. 1991;8(Suppl 1):S48-S51.
- **Diretriz de suporte:** Brain Trauma Foundation Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, 4th Edition (2016).

11. Escore de Rotterdam (TCE)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Rotterdam Computed Tomography Score for Traumatic Brain Injury (2005).
- **Propósito:** Superar as limitações da classificação de Marshall através de um sistema ordinal somativo mais preciso para prever a mortalidade precoce e tardia (6 meses) em pacientes com TCE.
- **População elegível:** Adultos com traumatismo cranioencefálico moderado e grave submetidos à neuroimagem tomográfica inicial.
- **Exclusões formais:** Traumas crânio-faciais balísticos extensos sem calota íntegra e cirurgia descompressiva prévia à primeira tomografia.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A pontuação é somativa: inicia-se com uma pontuação basal de **+1 ponto**, adicionando-se os valores das quatro variáveis tomográficas. Intervalo total da pontuação: **1 a 6 pontos**.

Variável Tomográfica Avaliada	Categoria Encontrada na TC	Pontos Atribuídos
Cisternas da Base	Normais e totalmente patentes	0
	Comprimidas (parcialmente apagadas)	+1
	Ausentes / Totalmente apagadas	+2
Desvio de Linha Média (DLM)	Desvio ≤ 5 mm (ou sem desvio)	0
	Desvio > 5 mm	+1
Hemorragia Epidural (HED)	Hematoma Epidural Presente	0
	Hematoma Epidural Ausente	+1
HSA Traumática ou Hemorragia Intraventricular	Ausentes na TC	0
	HSA traumática ou HIV presentes	+1
Ponto Basal Adicional	Constante matemática somada a todas as avaliações	+1

Nota sobre o Hematoma Epidural: O hematoma epidural pontua zero (é considerado fator protetor relativo quando comparado a lesões axonais difusas e hematomas subdurais, pois confere maior chance de reversão cirúrgica sem dano parenquimatoso intrínseco irreversível subjacente).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Rotterdam 1 a 2 (Baixa Mortalidade)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade estimada em 6 meses entre 0% e 7%. Alta probabilidade de recuperação funcional favorável.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Profilaxia com **Levetiracetam** 500 — 1000 mg IV 12/12h ou **Fenitoína** por 7 dias. Analgesia e antieméticos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Observação neurológica rigorosa. Monitorização com TC se piora do Glasgow. Manutenção de parâmetros fisiológicos de normotermia e normoglicemia.

Faixa: Rotterdam 3 a 4 (Risco Moderado a Alto)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 6 meses entre 15% e 35%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**

- Otimização do suporte neurointensivo: sedação contínua para metas de RASS -4 a -5 se o paciente estiver intubado. Osmoterapia com Salina 3% ou Manitol 20% se picos de PIC.

- **C. Conduta Não Medicamentosa:**

- Monitorização invasiva de PIC (manter alvo < 22 mmHg).
- Avaliação neurocirúrgica formal caso o desvio de linha média seja > 5 mm ou haja hematomas focais associados.

Faixa: Rotterdam 5 a 6 (Risco Crítico / Extremo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade estimada em 6 meses > 50% (Rotterdam 5) e > 60 – 70% (Rotterdam 6).
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Medidas neurointensivas de terceiro nível para HIC: bloqueio neuromuscular contínuo com **Cisatracúrio** em infusão contínua em caso de assincronia grave; considerar protocolo de hipotermia terapêutica moderada controlada (33 – 35°C) ou infusão de barbitúricos apenas em centros com suporte avançado e monitorização de PbtO2.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Encaminhamento neurocirúrgico urgente para descompressão cirúrgica de alívio (Craniectomia Descompressiva). Monitorização invasiva multimodal.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O ponto basal obrigatório (+1):** O erro operacional mais frequente é esquecer de adicionar a constante "+1" no cálculo inicial, o que subestima o Rotterdam em 1 ponto e altera a estratificação de mortalidade do paciente.
- **A "pegadinha" do hematoma epidural:** Estudantes e médicos residentes costumam estranhar que a presença de um hematoma epidural volumoso não some pontos (pontuação 0). Ele atua como uma lesão focal cirurgicamente tratável; lesões parenquimatosas difusas sem hematoma epidural associado acumulam +1 ponto por apresentarem comportamento biológico mais desfavorável.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Maas AI, Hukkelhoven CW, Marshall LF, Steyerberg EW. *Prediction of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic characteristics: a comparison between the computed tomographic classification and combinations of computed tomographic predictors*. Neurosurgery. 2005;57(6):1173-1182.

12. Escala de Deficiência ASIA / AIS (Trauma Raquimedular)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale (AIS), integrante dos International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI).
- **Propósito:** Padronização diagnóstica universal do exame neurológico motor e sensitivo no trauma raquimedular (TRM), determinando o Nível Neurológico da Lesão (NNL) e a completude da lesão medular.
- **População elegível:** Pacientes com lesão traumática ou não traumática da medula espinhal em fase aguda ou de reabilitação.
- **Exclusões formais:** Não aplicável com precisão em pacientes com intoxicação exógena grave, traumatismo cranioencefálico concomitante não responsivo, lesões periféricas isoladas tipo plexopatias puras ou polineuropatias.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Avaliação de **10 grupos musculares-chave** (miótomos C5 a T1 e L2 a S1) testados na força muscular de 0 a 5, somando até 100 pontos motores; e **28 dermatômos bilaterais** (C2 a S4-S5) testados para sensibilidade tátil e dolorosa (0 = ausente, 1 = alterado, 2 = normal), perfazendo até 112 pontos para cada modalidade. O exame do esfíncter anal (**Contração Anal Voluntária - CAV** e **Sensibilidade Anal Profunda - SAP**) é a variável discriminante de completude da lesão.

Grau AIS	Categoria da Lesão Medular	Critérios Fisiopatológicos e Clínicos
Grau A	Completa	Nenhuma função motora ou sensitiva preservada nos segmentos sacrais mais distais (S4-S5) (CAV ausente e SAP ausente).
Grau B	Incompleta Sensitiva	Sensibilidade preservada abaixo do nível neurológico da lesão que se estende até os segmentos sacrais S4-S5 (presença de sensibilidade tátil, dolorosa ou SAP), mas nenhuma função motora preservada abaixo do nível neurológico.
Grau C	Incompleta Motora	Função motora preservada abaixo do nível neurológico, porém mais da metade dos músculos-chave abaixo do nível neurológico da lesão apresentam grau de força muscular inferior a 3 (graus 0, 1 ou 2).
Grau D	Incompleta Motora	Função motora preservada abaixo do nível neurológico, e pelo menos metade (metade ou mais) dos músculos-chave abaixo do nível da lesão apresentam força muscular igual ou superior a 3 (graus 3, 4 ou 5).
Grau E	Normal	Funções sensitivas e motoras rigorosamente normais em todos os segmentos testados.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Lesão Completa (Grau A)

- **A. Desfecho Estatístico:** Menos de 5% a 10% dos pacientes recuperam capacidade funcional de marcha em longo prazo. Risco crítico de choque neurogênico (em lesões acima de T6).
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Manutenção de Pressão Arterial Média (PAM): Alvo hemodinâmico formal de **PAM entre 85 e 90 mmHg por 7 dias contínuos** para manter a perfusão da medula espinal isquêmica. Droga de escolha: **Noradrenalina IV** em titulação contínua (adicionar **Dobutamina** se bradicardia reflexa concomitante).
 - Profilaxia farmacológica de Tromboembolismo Venoso (risco de TVP/TEP > 60 — 80%): **Enoxaparina 40 mg SC** uma vez ao dia, iniciada nas primeiras 24 a 72 horas pós-trauma (após exclusão de hematoma epidural compressivo ativo na ressonância).
 - *Corticoterapia em Altas Doses (NASCIS II / III):* O uso de Metilprednisolona em megadoses é **formalmente contraindicado ou desaconselhado** pelas diretrizes modernas da AANS/CNS e AO Spine devido ao alto risco de infecções graves, sepse e sangramento gastrointestinal sem benefício clínico comprovado.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Descompressão e artrodese/fixação cirúrgica ultraprecoce (< 24 horas do trauma).
 - Passagem de Cateterismo Vesical de Demora inicial; transição precoce para Cateterismo Vesical Intermitente (CVI) a cada 4 a 6 horas para evitar sobredistensão da bexiga neurogênica.
 - Meias elásticas e compressão pneumática intermitente contínua nos membros inferiores.

Faixa: Lesão Incompleta (Graus B e C)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prognóstico intermediário; pacientes com Grau C jovem podem converter para marcha comunitária em até 50 — 70% dos casos com reabilitação intensa.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Mesma otimização hemodinâmica (PAM 85 — 90 mmHg por 7 dias) e profilaxia de TEV. Tratamento de espasticidade no seguimento com **Baclofeno** ou **Tizanidina**.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Descompressão cirúrgica urgente da medula em caso de compressão óssea ou discocondral persistente. Fisioterapia neurofuncional motora desde o primeiro dia de estabilidade mecânica da coluna.

Faixa: Lesão Incompleta Avançada (Grau D)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mais de 80 — 95% dos pacientes recuperam deambulação independente e controle funcional de esfíncteres com reabilitação.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Profilaxia padrão de TEV. Analgesia para dor neuropática espinal com **Pregabalina 75 — 150 mg VO 12/12h** ou **Gabapentina**.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Fisioterapia para ganho de equilíbrio e treino de marcha com órteses se necessário.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O choque medular:** O choque medular é uma arreflexia flácida transitória fisiológica pós-trauma aguda. Uma lesão não pode ser declarada como "Completa definitiva" (Grau A) enquanto o reflexo bulbocavernoso (estimulação da glândula ou clitóris com contração do esfíncter anal) não retornar. A persistência de déficit total após o retorno do reflexo confirma a lesão completa anatômica/funcional.
- **O exame anal obrigatório:** A diferença crucial entre Grau A e Grau B depende exclusivamente da preservação de sensibilidade perianal ou contração voluntária no segmento sacral mais baixo (S4-S5). Omitir o toque retal na sala de trauma invalida a aplicação da escala.

5. Base de Evidências e Referências

- **Publicação de referência:** Kirshblum SC, Biering-Sorensen F, Betz R, et al. *International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Cases with challenging, unique or unusual presentations*. J Spinal Cord Med. 2011;34(6):547-554; Atualização ISNCSCI 2019/2021.
- **Diretriz de trauma:** *Guidelines for the Management of Acute Cervical Spine and Spinal Cord Injuries (AANS/CNS, 2013)*.

13. Karnofsky Performance Status (KPS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Karnofsky Performance Scale Index (1949).

- **Propósito:** Quantificar a capacidade funcional e o nível de independência de pacientes oncológicos, particularmente em neuro-oncologia (tumores primários do SNC como Glioblastomas e metástases cerebrais). É preditor chave de sobrevida global e critério de elegibilidade para ensaios clínicos e quimiorradioterapia agressiva.
- **População elegível:** Pacientes adultos com neoplasias cerebrais ou patologias neurológicas crônicas graves.
- **Exclusões formais:** Nenhuma contraindicação formal; pouca especificidade para comprometimento cognitivo puro sem déficit motor.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Escala percentual ordinal com variações de **10 em 10%**, partindo de **100%** (saúde plena) até **0%** (óbito).

Pontuação KPS	Capacidade Funcional e Nível de Cuidados Requeridos
100%	Normal; sem queixas; sem evidência clínica de doença.
90%	Capaz de manter atividade normal; sintomas ou sinais mínimos de doença.
80%	Atividade normal realizada com esforço; alguns sintomas presentes.
70%	Cuida de si mesmo; incapaz de manter atividade normal ou trabalho ativo.
60%	Requer assistência ocasional de terceiros, mas é capaz de cuidar da maioria de suas necessidades pessoais.
50%	Requer assistência considerável e cuidados médicos frequentes; incapacitado para a maior parte das atividades.
40%	Incapaz; requer cuidados e assistência especiais contínuos no leito.
30%	Severamente incapacitado; internação hospitalar indicada, embora a morte não seja iminente.
20%	Muito doente; hospitalização e suporte ativo de manutenção da vida necessários.
10%	Moribundo; processos fatais progredindo rapidamente.
0%	Óbito.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Alto Desempenho Funcional (KPS 80 a 100%)

- **A. Desfecho Estatístico:** Sobrevida média estendida em pacientes com Glioblastoma Multiforme (GBM) tratados; resposta satisfatória a terapias oncológicas citotóxicas.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Elegível para protocolo completo de Stupp: **Temozolomida** oral ($75 \text{ mg/m}^2/\text{dia}$ durante a radioterapia, seguido de ciclos adjuvantes de $150 - 200 \text{ mg/m}^2/\text{dia}$ por 5 dias a cada 28 dias).
 - Manejo de edema peritumoral vasogênico se necessário: **Dexametasona** $4 - 8 \text{ mg/dia}$ VO associada a inibidor de bomba de prótons (**Pantoprazol** 40 mg/dia).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Indicação preferencial para ressecção microcirúrgica ampla máxima do tumor, guiada por neuronavegação e/ou fluorescência (5-ALA), seguida de Radioterapia Conformacional Fracionada total (60 Gy em 30 frações).

Faixa: Desempenho Intermediário (KPS 60 a 70%)

- **A. Desfecho Estatístico:** Sobrevida intermediária; tolerabilidade moderada aos efeitos adversos do tratamento antineoplásico.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Titulação de **Dexametasona** para doses mais elevadas ($8 - 16 \text{ mg/dia}$ IV/VO) para alívio rápido de déficits focais associados ao edema. Avaliar radioterapia hipofracionada isolada ou associada à quimioterapia em doses ajustadas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Biópsia estereotáxica vs cirurgia de citorredução ponderada com o risco cirúrgico de déficit neurológico motor permanente pós-operatório. Suporte de fisioterapia e terapia ocupacional domiciliar.

Faixa: Baixo Desempenho Funcional / Dependência (KPS 10 a 50%)

- **A. Desfecho Estatístico:** Sobrevida mediana curta (semanas a poucos meses). Altíssima toxicidade e piora na qualidade de vida com quimiorradioterapia agressiva.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Foco em alívio de sintomas e controle de dor: **Dexametasona** como agente paliativo para redução da hipertensão intracraniana; anticonvulsivantes profiláticos/sintomáticos; analgesia com opioides.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**

- Transição de metas terapêuticas para **Cuidados Paliativos Exclusivos**. Evitar intervenções cirúrgicas invasivas ou radioterapia plena fútil. Foco em conforto no ambiente domiciliar ou hospice.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O divisor de águas do KPS 70%:** Na prática neuro-oncológica, a marca de 70% é o divisor histórico que define a elegibilidade para inclusão em protocolos agressivos de radio/quimioterapia.
- **Equivalência ECOG:** O KPS é facilmente correlacionável com o ECOG Performance Status (100% = 0; 80 – 90% = 1; 60 – 70% = 2; 40 – 50% = 3; 10 – 30% = 4; 0% = 5).

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Karnofsky DA, Burchenal JH. *The Clinical Evaluation of Chemotherapeutic Agents in Cancer*. In: MacLeod CM, ed. *Evaluation of Chemotherapeutic Agents*. Columbia Univ Press; 1949:191-205.

14. MEEM & MoCA (Avaliação Neurocognitiva)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Mini-Exame do Estado Mental (MEEM / MMSE - Folstein et al., 1975) e Montreal Cognitive Assessment (MoCA - Nasreddine et al., 2005).
- **Propósito:** Rastreo estruturado de declínio cognitivo, diferenciação entre envelhecimento fisiológico, Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) e quadros demenciais instalados (Doença de Alzheimer, Demência Vascular, Demência por Corps de Lewy).
- **População elegível:** Adultos e idosos com queixas cognitivas subjetivas ou suspeita clínica de demência.
- **Exclusões formais:** Quadros de *Delirium* agudo instalado, analfabetismo severo não ajustado, déficit auditivo ou visual grave não corrigido, afasia motora ou sensitiva densa decorrente de AVC prévio.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

MEEM (Pontuação Total: 0 a 30)

Avalia: Orientação temporal (5 pts) e espacial (5 pts); Memória imediata/registro (3 pts); Atenção e cálculo (5 pts); Memória de evocação (3 pts); Linguagem (nomeação 2 pts, repetição 1 pt, comandos 3 pts, leitura 1 pt, escrita 1 pt) e Praxia construtiva/cópia de pentágonos (1 pt).

Pontos de corte adaptados à escolaridade brasileira (Brucki et al., 2003):

- Analfabetos: ≤ 20 pontos
- 1 a 4 anos de escolaridade: ≤ 25 pontos
- 5 a 8 anos de escolaridade: ≤ 26 pontos
- 9 a 11 anos de escolaridade: ≤ 28 pontos
- Mais de 11 anos de escolaridade: ≤ 29 pontos

MoCA (Pontuação Total: 0 a 30)

Desenhado para ser significativamente mais sensível que o MEEM para **funções executivas e Comprometimento Cognitivo Leve**. Avalia: Função executiva/visuoespacial (Trilha B alternada, cópia do cubo, teste do desenho do relógio: 5 pts); Nomeação de animais (3 pts); Atenção (dígitos direta/inversa, vigilância, subtração seriada: 6 pts); Linguagem (repetição e fluência verbal fonêmica: 3 pts); Abstração (2 pts); Evocação tardia de 5 palavras sem pistas (5 pts); Orientação temporal/espacial (6 pts).

Ajuste educacional do MoCA: Adiciona-se **+1 ponto** à pontuação final do teste se o paciente possuir ≤ 12 anos de escolaridade formal. Ponto de corte padrão internacional de normalidade: ≥ 26 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Rastreo Normal (MoCA ≥ 26 / MEEM acima do corte)

- **A. Desfecho Estatístico:** Baixa probabilidade de declínio neurocognitivo objetivo mensurável no momento.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa específica indicada nesta faixa para cognição. Suspende drogas com efeito anticolinérgico inadvertido (ex.: Amitríptilina, Oxibutinina).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Estímulo à manutenção da reserva cognitiva, dieta estilo MIND/Mediterrânea, atividade física regular e controle rigoroso de fatores de risco cardiovasculares (pressão, glicemia).

Faixa: Comprometimento Cognitivo Leve (MoCA 18 a 25 com MEEM frequentemente normal > 26)

- **A. Desfecho Estatístico:** Taxa de conversão para demência clínica franca (Alzheimer) de aproximadamente 10% a 15% ao ano.

- **B. Conduta Medicamentosa:**

- Conduta Farmacológica: Inibidores da colinesterase NÃO são aprovados formalmente para CCL puro pela ausência de retardo conclusivo na progressão da doença em grandes ensaios clínicos.
- Correção agressiva de causas metabólicas reversíveis: Reposição de Vitamina B12 se níveis < 350 pg/mL (**Cianocobalamina** 1000 mcg/dia VO ou IM semanal no início); tratamento de hipotireoidismo subclínico (**Levotiroxina**).

- **C. Conduta Não Medicamentosa:**

- Reabilitação neuropsicológica e treino cognitivo estruturado. Avaliação de biomarcadores líquóricos ou PET amiloide se disponível.

Faixa: Demência Leve a Moderada (MoCA 10a17 / MEEM 10a20)

- **A. Desfecho Estatístico:** Perda progressiva da independência para atividades instrumentais de vida diária (gerenciamento financeiro, medicações).

- **B. Conduta Medicamentosa:**

- Iniciar **Inibidores da Acetilcolinesterase (IACHe)** em monoterapia:
 - **Donepezila:** Dose inicial de 5 mg/dia VO à noite por 4 semanas, escalonando para dose-alvo de 10 mg/dia VO.
 - **Alternativas:** **Rivastigmina** (oral 1, 5 mg 12/12h até 6 mg 12/12h, ou adesivo transdérmico 4, 6 mg/24h escalonando para 9, 5 mg/24h); ou **Galantamina** de liberação prolongada (8 mg/dia até 16 – 24 mg/dia).
- Se fase moderada (MEEM < 20): Adicionar antagonista de receptor NMDA: **Memantina** 5 mg/dia, escalonando 5 mg a cada semana até a dose-alvo de 10 mg VO 12/12h (máx 20 mg/dia).

- **C. Conduta Não Medicamentosa:**

- Suporte ao cuidador; adaptação de segurança residencial (prevenção de quedas e fugas); acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiologia e fisioterapia.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O "Efeito Teto" do MEEM:** O MEEM falha repetidamente em detectar déficits cognitivos leves e disfunção executiva frontal (muito comum na doença vascular subcortical e em Parkinsonianos), onde os pacientes frequentemente pontuam entre 28 e 30. O MoCA é expressivamente superior para estas condições por avaliar a memória de trabalho, velocidade de processamento e funções executivas.
- **Viés de Escolaridade:** No Brasil, o MoCA apresenta alta taxa de falsos-positivos se aplicado sem os devidos ajustes de escolaridade em populações com baixa instrução.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudos originais:**

- Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12(3):189-198.
- Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005;53(4):695-699.

15. Estadiamento de Hoehn e Yahr (Doença de Parkinson)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Hoehn and Yahr Scale (1967, modificada em 1993).
- **Propósito:** Classificar a progressão da incapacidade motora e o envolvimento espacial na Doença de Parkinson primária, correlacionando o estadiamento com a qualidade de vida e a perda da estabilidade postural.
- **População elegível:** Pacientes com diagnóstico estabelecido de Doença de Parkinson idiopática.
- **Exclusões formais:** Parkinsonismo secundário a drogas (bloqueadores dopaminérgicos), parkinsonismo atípico (Paralisia Supranuclear Progressiva, Atrofia de Múltiplos Sistemas) onde o declínio axial ocorre precocemente de forma atípica.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A escala original é dividida em **Estágios 1 a 5**; a versão modificada adicionou os estágios intermediários 1.5 e 2.5.

Estágio de Hoehn e Yahr	Descrição Clínica do Envolvimento Motor
Estágio 1	Sinais e sintomas estritamente unilaterais; incapacidade funcional mínima ou ausente.
Estágio 1.5	Envolvimento motor unilateral acompanhado de acometimento axial precoce (tronco/pescoço).
Estágio 2	Envolvimento bilateral ou axial, sem comprometimento do equilíbrio e sem perda da estabilidade postural.

Estágio de Hoehn e Yahr	Descrição Clínica do Envolvimento Motor
Estágio 2.5	Doença bilateral leve, com recuperação na manobra de retropulsão (<i>pull test</i> / teste do puxão).
Estágio 3	Doença bilateral leve a moderada; presença de instabilidade postural (perda de reflexos posturais); paciente fisicamente independente para a maioria das AVDs.
Estágio 4	Incapacidade motora grave; ainda capaz de caminhar ou permanecer em pé sem assistência mecânica humana, mas profundamente dependente.
Estágio 5	Confinado à cadeira de rodas ou ao leito, a menos que seja auxiliado por terceiros.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Doença Inicial / Pré-Axial (Estágios 1 a 2.5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Baixo risco imediato de quedas mecânicas graves. Autonomia mantida para a vida cotidiana e trabalho.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - *Paciente idoso (> 60 — 65 anos) ou com impacto funcional:* **Levodopa + Benserazida** (ou Carbidopa) na formulação padrão 100/25 mg VO fracionada 3 vezes ao dia após as refeições, titulando conforme a resposta motora.
 - *Paciente jovem (< 60 anos):* Considerar iniciar com agonistas dopaminérgicos para postergar o surgimento de discinesias motoras tardias: **Pramipexol** 0,375 mg/dia VO escalonando gradualmente até 1,5 — 4,5 mg/dia divididos em 3 tomadas diárias.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Fisioterapia preventiva regular, prática constante de exercícios aeróbicos de alta intensidade (estimula a neuroplasticidade), orientação dietética para evitar ingesta concomitante de proteínas na mesma tomada da levodopa.

Faixa: Doença Moderada / Perda da Estabilidade Postural (Estágio 3)

- **A. Desfecho Estatístico:** Marco crítico da doença. O surgimento de instabilidade postural eleva abruptamente o risco de quedas, fraturas de fêmur e perda da independência fora do domicílio.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Otimização do regime de **Levodopa** (frequentes flutuações motoras tipo *wearing-off* necessitam fracionamento em 4 a 6 tomadas/dia).
 - Adição de inibidores da COMT: **Entacapona** 200 mg VO administrada rigorosamente junto a cada dose de Levodopa para prolongar a meia-vida da droga; OU **Rasagilina** 1 mg/dia VO (inibidor da MAO-B).
 - Tratar discinesias se presentes: **Amantadina** 100 mg VO 2 a 3x/dia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Treinamento direcionado de equilíbrio e adaptação de calçados; remoção de tapetes residenciais; avaliação de elegibilidade para **Estimulação Cerebral Profunda (DBS)** nos núcleos subtalâmicos (STN) ou globo pálido interno (GPi) caso o paciente mantenha boa resposta à Levodopa mas sofra com flutuações motoras graves e discinesias intratáveis.

Faixa: Doença Avançada (Estágios 4 e 5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Dependência total. Elevada mortalidade por complicações secundárias (pneumonia aspirativa decorrente de disfagia grave, sepse urinária).
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Ajuste cuidadoso de dopaminérgicos para evitar alucinações e psicose induzida por drogas. Se surgirem sintomas psicóticos: introduzir **Quetiapina** (12,5 — 50 mg/dia) ou **Clozapina** (evitar antipsicóticos típicos como Haloperidol, que agravam catastróficamente o parkinsonismo).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Prescrição de cadeira de rodas ergonômica, suporte de enfermagem domiciliar, fonoterapia intensiva para disfagia, transição para dieta pastosa/espessada e programação de cuidados paliativos.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O Teste do Puxão (*Pull Test*):** O exame chave para diferenciar o Estágio 2 do Estágio 3 é o *Pull Test*. O examinador, posicionado atrás do paciente, aplica um puxão firme nos ombros. O paciente normal dá 1 ou 2 passos para trás e retoma a postura. O paciente no Estágio 3 não consegue se recuperar e cai para trás nos braços do examinador (retropulsão descontrolada). O teste deve ser sempre executado para não subestimar o paciente no Estágio 2.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Hoehn MM, Yahr MD. *Parkinsonism: onset, progression and mortality*. Neurology. 1967;17(5):427-442.

- **Consenso de atualização:** Movement Disorder Society (MDS) Task Force on Rating Scales for Parkinson's Disease (2004).

16. EDSS (*Expanded Disability Status Scale* de Kurtzke)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS) (1983), expandida da escala original de 1955.
- **Propósito:** Quantificar e monitorar formalmente o acúmulo de incapacidade neurológica ao longo do tempo na Esclerose Múltipla (EM). Serve como principal parâmetro para troca de terapias modificadoras da doença (DMTs) e desfecho primário em ensaios clínicos de EM.
- **População elegível:** Pacientes com diagnóstico confirmado de Esclerose Múltipla (fenótipos Remitente-Recorrente, Primariamente Progressiva ou Secundariamente Progressiva).
- **Exclusões formais:** Período agudo imediato de surto inflamatório (o teste deve ser idealmente pontuado no estado basal fora da fase aguda do surto para mensurar progressão real) e incapacidade física atribuível a doenças ortopédicas associadas.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A pontuação baseia-se na avaliação combinada de **7 Sistemas Funcionais (FS)** do SNC:

1. Piramidal (fraqueza/paresia)
2. Cerebelar (ataxia/tremor)
3. Tronco Encefálico (motricidade ocular, disartria, disfagia)
4. Sensitivo (perda tátil/dolorosa/proprioceptiva)
5. Intestinal e Vesical (incontinência/retenção)
6. Visual (acuidade e escotomas)
7. Cerebral/Mental (funções cognitivas)

A pontuação total da escala varia de **0,0 a 10,0 pontos**, em incrementos de **0,5 unidades**.

Pontuação EDSS	Capacidade de Deambulação e Incapacidade Global
0,0	Exame neurológico totalmente normal em todos os sistemas funcionais.
1,0 a 1,5	Nenhuma incapacidade funcional real; sinais mínimos em 1 ou mais sistemas funcionais.
2,0 a 2,5	Incapacidade mínima em 1 sistema funcional (grau 2) ou leve em 2 sistemas.
3,0 a 3,5	Incapacidade moderada em 1 sistema funcional ou leve em 3 a 4 sistemas; totalmente ambulatorial sem limitação .
4,0	Totalmente ambulatorial sem assistência , autossuficiente, capaz de caminhar ≥ 500 metros sem apoio ou descanso.
4,5	Totalmente ambulatorial sem auxílio, mas com limitação moderada na atividade cotidiana completa; caminha ≥ 300 metros.
5,0	Caminha sem auxílio ou descanso por cerca de 200 metros; incapacidade impede trabalho pleno.
5,5	Caminha sem auxílio ou descanso por cerca de 100 metros.
6,0	Necessita de assistência unilateral intermitente ou constante (bengala, muleta) para caminhar cerca de 100 metros.
6,5	Necessita de assistência bilateral constante (duas bengalas, andador) para caminhar cerca de 20 metros sem parar.
7,0	Incapaz de caminhar mais de 5 metros mesmo com auxílio ; essencialmente restrito à cadeira de rodas (propulsiona a cadeira de forma independente).
7,5	Incapaz de dar mais de alguns passos; necessita de auxílio para transferências na cadeira de rodas.
8,0	Essencialmente restrito ao leito ou cadeira de rodas empurrada por terceiros; mantém uso funcional satisfatório dos braços.
8,5	Restrito ao leito a maior parte do dia; perdeu a maior parte do uso funcional dos braços.
9,0	Paciente acamado indefeso; capaz de comunicar-se e alimentar-se com dificuldade.
9,5	Paciente acamado totalmente desamparado; incapaz de comunicar-se de forma eficaz ou engolir.
10,0	Óbito decorrente de complicações diretas da Esclerose Múltipla.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Deambulação Livre / Incapacidade Leve a Moderada (EDSS 0,0 a 4,5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Paciente mantém deambulação autônoma sem apoios. O foco terapêutico é suprimir a atividade inflamatória para prevenir o acúmulo irreversível de incapacidade axonal.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - *Manejo do Surto Agudo:* **Metilprednisolona** 1000 mg/dia IV diluída em 250 mL de SF 0,9% infundida em 2 horas por 3 a 5 dias consecutivos.
 - *Terapia Modificadora da Doença (DMT) de Alta Eficácia:* Indicação de drogas para controle imunológico:
 - **Ocrelizumabe** (anticorpo anti-CD20): dose inicial de 300 mg IV no dia 1 e dia 15, seguida de 600 mg IV a cada 6 meses; OU **Natalizumabe** 300 mg IV mensal (se sorologia para vírus JC negativa); OU **Fingolimode** 0,5 mg/dia VO.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Ressonância Magnética cerebral e medular anual seriada para pesquisa de novas lesões em T2 e lesões ativas captantes de gadoíneo (critérios NEDA - *No Evidence of Disease Activity*). Fisioterapia aeróbica e suporte nutricional.

Faixa: Dependência de Suporte para Marcha (EDSS 5,0 a 6,5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Frequente transição para a fase Secundariamente Progressiva (EMSP). A neurodegeneração progressiva crônica passa a predominar sobre os surtos inflamatórios agudos.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Se manutenção de atividade inflamatória: Considerar **Siponimode** ou terapias anti-CD20.
 - Tratamento sintomático da espasticidade: **Baclofeno** 10 mg VO 3x/dia, titulando até 60 — 80 mg/dia; se dor paroxística neuropática: **Carbamazepina** 200 — 800 mg/dia ou Gabapentina.
 - Manejo da fadiga crônica: **Amantadina** 100 mg VO 2x/dia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Prescrição e treino ergonômico de dispositivos de marcha (bengala canadense, andador com rodas); fisioterapia motora focada em evitar contraturas musculares e deformidades articulares.

Faixa: Restrição à Cadeira de Rodas / Leito (EDSS 7,0 a 9,5)

- **A. Desfecho Estatístico:** Alta taxa de descondicionamento físico severo, disfunção miccional com infecções urinárias de repetição e risco de lesões por pressão.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Descontinuação orientada de DMTs de alto custo se progressão crônica sem surtos inflamatórios há anos em paciente restrito ao leito (baixo benefício farmacológico).
 - Manejo de bexiga espástica neurogênica: **Oxibutinina** 5 mg VO 2 a 3x/dia ou injeção intravesical de toxina botulínica.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - Prescrição de cadeira de rodas motorizada ou adaptada; programa de cateterismo vesical intermitente limpo; suporte respiratório não invasivo se hipoventilação noturna decorrente de acometimento bulbar ou medular alto.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **A mudança de critério no EDSS 4,0:** Entre 0, 0 e 3, 5, o escore é inteiramente baseado na pontuação detalhada dos 7 sistemas funcionais no exame físico. A partir do **EDSS 4,0**, a escala sofre uma mudança brusca de eixo e passa a ser quase que exclusivamente governada pela **distância exata que o paciente consegue caminhar** e pelo tipo de apoio físico necessário.
- **Discrepância na mensuração da marcha:** Estimar a distância por autorrelato do paciente gera distorções sistemáticas. A distância percorrida (ex.: 500 m, 100 m, 20 m) deve ser cronometrada e medida objetivamente no corredor do ambulatório.

5. Base de Evidências e Referências

- **Estudo original:** Kurtzke JF. *Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS)*. *Neurology*. 1983;33(11):1444-1452.
- **Consenso internacional:** Guideline do *Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines* e critérios padronizados da Neurostatus-EDSS.

Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.